Trasník

jazdy · chôdza · kniha jázd

Používateľská príručka – automatické sledovanie jázd autom a chôdze, viac vozidiel, kniha jázd a štatistiky

Verzia aplikácie 2.0 · Android 8.0 a novší

Obsah

1. Čo aplikácia robí
2. Inštalácia a aktualizácia
3. Prvé spustenie
4. Povolenia
5. Automatická detekcia jazdy
6. Obrazovka Prehľad
7. Vozidlá
8. Sledovanie chôdze
9. Jazdy a detail jazdy
10. Mapa
11. Štýl jazdy a skóre
12. Kniha jázd a export
13. Štatistiky
14. Časová os dňa
15. Kde som zaparkoval a parkovací lístok
16. Bluetooth auta
17. Miesta (Domov, Práca, Klient)
18. Tankovanie, spotreba a náklady na auto
19. Pripomienky
20. Widgety na ploche
21. Tlačidlá v rýchlej lište a skratky na ikone
22. Časté trasy
23. Cestovné náhrady
24. Zdieľané vozidlo
25. Offline mapy
26. Webový prehľad na počítači
27. Záloha a obnova
28. Všetky nastavenia
29. Diagnostika detekcie
30. Riešenie problémov
31. Server (pre správcu)
32. Bezpečnosť a súkromie
33. Externé servery a IP adresy

1. Čo aplikácia robí

> **Nový názov: Trasník** (od verzie 2.0, predtým „Car Tracking“). Ikona – kľukatá trasa od štartu k špendlíku cieľa na modro-zelenom pozadí – je rovnaká v telefóne, vo widgetoch aj na webe. Zmenil sa iba názov a vzhľad: údaje, prihlásenie, server (`…/cartracking/api/`), databáza aj zálohy ostávajú, aktualizácia sa nainštaluje cez starú verziu. V Androide 13 a novšom ikona podporuje aj **tematické ikony** (jednofarebná podľa farieb tapety).

Trasník sám rozpozná, že sedíte v aute alebo idete pešo, a zaznamená trasu – bez toho, aby ste aplikáciu otvárali. Jazdy autom a chôdza sa vedú oddelene; bicykel sa nezaznamenáva.

- **Automatický záznam jázd** – spustí sa a ukončí sám, aj keď je aplikácia zatvorená alebo sa telefón reštartoval.
- **Viac vozidiel** – každé s vlastnou spotrebou, cenou paliva, tachometrom a Bluetooth; prepnutie jedným ťuknutím, aj počas jazdy.
- **Sledovanie chôdze** – kroky, vzdialenosť a trasa pešo, voliteľne iba v pracovnom čase.
- **Notifikácia a vibrácia** pri zapnutí aj vypnutí režimu jazdy, so súhrnom (km, čas, priemer, náklady, skóre).
- **Kniha jázd** – súkromné / služobné jazdy, účel cesty, adresy, stav tachometra, tlač a PDF, export do Excelu.
- **Štýl jazdy** – prudké brzdenie a zrýchlenie, prekračovanie rýchlosti, skóre 0–100.
- **Náklady na palivo** – odhad pre každú jazdu aj za obdobie.
- **Štatistiky** – týždeň, mesiac, rok, grafy a mapa všetkých jázd.
- **Kde som zaparkoval** – miesto konca poslednej jazdy s navigáciou k autu.
- **Miesta** (Domov, Práca, Klient) – jazdy sa samy pomenujú a označia ako súkromné / služobné.
- **Tankovanie** – skutočná spotreba a skutočné náklady na palivo.
- **Pripomienky** – STK, emisná kontrola, olej, diaľničná známka, poistka…
- **Widget na ploche** a **tlačidlá v rýchlej lište**, **záloha a obnova** všetkých údajov.
- **Časté trasy** – priemerný čas opakovaných ciest a najlepší čas odchodu.
- **Cestovné náhrady** za služobné jazdy, **zdieľané vozidlo** so spoločnou knihou jázd.
- **Kalendár aktivity, rekordy a série**, **pracovný výkaz chôdze**, **mesačné zhrnutie**.
- **Parkovací lístok** s upozornením pred koncom, **offline mapy** a **webový prehľad** na počítači.
- **Prihlásenie odtlačkom prsta** a synchronizácia na vlastný server s databázou MySQL.

2. Inštalácia a aktualizácia

1. V telefóne otvorte stránku `github.com/richardgogola12/CarTracking/releases` a stiahnite najnovší súbor `Trasnik-N.apk` (staršie buildy sa volali `CarTracking-N.apk`).

2. Otvorte stiahnutý súbor. Android požiada o povolenie *Inštalovať neznáme aplikácie* pre prehliadač – povoľte ho.
3. Potvrďte **Inštalovať**.

> **Aktualizácia:** novšiu verziu stačí nainštalovať „cez" starú – údaje ostanú zachované. Všetky verzie od 1.1 sú podpísané rovnakým kľúčom.

Aktualizácia priamo v aplikácii (od verzie 2.0)

Verzia má tvar **2.0.N**, kde N je číslo zostavenia (súbor `Trasnik-N.apk`). Aplikácia sa raz denne pozrie na GitHub, či je novšie zostavenie, a pošle notifikáciu **„Nová verzia Trasníka"**. Ťuknutím sa APK stiahne (s priebehom v %) a otvorí sa systémová inštalácia – údaje ostanú.

- Ručne: **Nastavenia → Pomoc a aktualizácie → Skontrolovať aktualizáciu teraz**.
- Pri prvej aktualizácii Android požiada o povolenie *Inštalovať neznáme aplikácie* **pre Trasník** – zapnite ho a vráťte sa do aplikácie.
- Upozornenia sa dajú vypnúť prepínačom *Upozorniť na novú verziu*. Aplikácia pritom na GitHub posiela iba bežnú požiadavku na zoznam vydaní (žiadne údaje o vás).

> **Prechod zo skúšobných verzií (build 1–3):** tie boli podpísané iným kľúčom. Pred prvou inštaláciou verzie 1.1 ich jedenkrát odinštalujte.

3. Prvé spustenie

3.1 Adresa servera

Na obrazovke prihlásenia ťuknite úplne dole na **„Server: …"**, zadajte adresu API (napr. `https://mojadomena.sk/cartracking/api/`) a ťuknite na **Otestovať pripojenie**. Aplikácia komunikuje **iba cez HTTPS** – adresa musí začínať `https://` a server musí mať platný certifikát (napr. bezplatný Let's Encrypt). Keď sa zobrazí „Pripojenie funguje ✅", ťuknite na **Uložiť**.

3.2 Registrácia a prihlásenie

Ťuknite na **Nemáte účet? Zaregistrujte sa**, vyplňte meno, e-mail a heslo (min. 8 znakov). Po registrácii vás aplikácia prevedie povoleniami.

3.3 Prihlásenie odtlačkom prsta

Po prvom prihlásení heslom aplikácia ponúkne prihlasovanie odtlačkom. Zapnúť alebo vypnúť ho môžete aj v **Nastavenia → Zabezpečenie**. Prihlasovací údaj je zašifrovaný kľúčom v bezpečnom úložisku telefónu, ktorý odomkne iba váš odtlačok.

- **Odhlásiť** – odhlási z aplikácie, prihlásenie odtlačkom ostane funkčné.
- **Zabudnúť zariadenie** – zruší prihlásenie aj na serveri a vymaže uložený odtlačkový kľúč.

- Ak do telefónu pridáte nový odtlačok, z bezpečnostných dôvodov sa treba raz prihlásiť heslom a biometriu zapnúť znova.

3.4 Nový telefón alebo preinštalovaná aplikácia

Stačí sa prihlásiť svojím e-mailom a heslom (na rovnaký server). Aplikácia potom **sama stiahne všetko zo servera**:

- **nastavenia** (detekcia, GPS, notifikácie, chôdza, mapa, téma, ciele…),
- **vozidlá** vrátane Bluetooth auta, limitov a sadzby náhrady, aj vozidlá zdieľané od iných,
- **miesta, tankovania a pripomienky**,
- **všetky jazdy a chôdzu aj s trasami** (mapy, grafy rýchlosti, kniha jázd, štatistiky).

Aplikácia sa najprv len opýta servera, či pre váš účet existuje záloha. Ak nie (nový účet), **nič nesťahuje a nič nezobrazuje** – rovno začne zálohovať údaje z tohto telefónu.

Priebeh sa zobrazuje na **Prehľade** („Sťahujem vaše údaje zo servera“). Beží na pozadí – aplikáciu môžete medzitým používať a sťahovanie pokračuje aj po jej zatvorení; bez internetu počká na pripojenie. Pri tisícoch jázd to môže trvať niekoľko minút (odporúčame Wi-Fi).

- Čo už v telefóne je, sa **nezdvojí** – sťahovanie môžete kedykoľvek spustiť znova: **Nastavenia → Účet → Stiahnuť údaje a nastavenia zo servera**.
- Nastavenia sa na server ukladajú priebežne pri každej zmene. Ak používate aplikáciu na dvoch telefónoch, platí naposledy uložená zmena.
- Adresa servera a prihlásenie odtlačkom sa nesťahujú – patria ku konkrétnemu telefónu (odtlačok si zapnite znova).
- Povolenia (poloha, aktivita, batéria) treba na novom telefóne udeliť znova – aplikácia vás nimi prevedie.

3.5 Automatická záloha na server

Aby sa na novom telefóne dalo všetko obnoviť, aplikácia sama dbá, aby bolo na serveri **všetko aspoň raz**:

- Hneď po aktualizácii (alebo po prihlásení) porovná, čo je v telefóne a čo na serveri. Čo na serveri ešte **nikdy nebolo** – jazdy a chôdza aj s trasami, vozidlá, miesta, tankovania, pripomienky a nastavenia – sa automaticky odošle.
- Potom sa kontrola opakuje **raz týždenne** (napr. ak by sa na serveri niečo stratilo alebo ste prešli na nový server).
- Nové jazdy a zmeny sa odosielajú priebežne ako doteraz; nastavenia pri každej zmene.
- Výsledok poslednej kontroly a tlačidlo **Skontrolovať zálohu na serveri** nájdete v **Nastavenia → Účet**.
- Ak máte zapnuté *Synchronizovať iba cez Wi-Fi*, kontrola aj odoslanie počkajú na Wi-Fi.

4. Povolenia

Aby sa jazdy zaznamenávali úplne automaticky, povoľte postupne všetky položky na obrazovke **Povolenia** (otvoríte ju aj cez červenú kartu na Prehľade alebo v Nastaveniach).

Povolenie	Prečo je potrebné
Presná poloha	Záznam trasy a rýchlosti z GPS.
Poloha **vždy**	Spustenie záznamu na pozadí pri zatvorenej aplikácii. V systéme zvoľte *Povoliť vždy*.
Fyzická aktivita	Rozpoznanie jazdy vo vozidle a odlíšenie od chôdze a bicykla.
Notifikácie	Oznámenie o zapnutí a vypnutí režimu jazdy.
Bez obmedzenia batérie	Android inak nedovolí spustiť sledovanie na pozadí.
Zariadenia v okolí	Len ak používate Bluetooth auta.

> **Xiaomi, Huawei, Oppo, Samsung:** v systémových nastaveniach aplikácie zapnite aj *Automatické spustenie* a batériu nastavte na *Bez obmedzení*. Títo výrobcovia inak aplikácie na pozadí ukončujú.

5. Automatická detekcia jazdy

Stačí jedna podmienka (predvolené, Nastavenia → Detekcia jazdy): jazda sa začne zapisovať **hneď**, keď je splnená ktorákoľvek z podmienok:

- systém Android hlási **jazdu vo vozidle**,
- pripojí sa **Bluetooth auta** (ak je zapnuté *Spustiť sledovanie po pripojení Bluetooth vozidla*),
- počas zaznamenávanej chôdze **GPS nameria rýchlosť auta** (aspoň 25 km/h, jeden presný bod s rýchlosťou z GPS) – chôdza sa ukončí a začne jazda.

Netreba čakať na overenie, takže sa nestratí začiatok jazdy. **Notifikácia a zvuk začiatku jazdy** však prídu až vtedy, keď sa auto naozaj pohne (rýchlosť potvrdzujúca auto). Ak sa auto do času *Ukončiť jazdu po státí* nepohne (falošné hlásenie systému, napr. v noci pri posunutí telefónu), záznam sa potichu zahodí – bez zvuku a notifikácie. Falošná „jazda" (napr. v autobuse) sa dá zmazať; jazdy kratšie ako minimálna dĺžka (500 m) sa neuložia vôbec. Voľba *Sledovať iba keď je pripojené vozidlo* platí aj naďalej – vtedy sa bez Bluetooth auta jazda nespustí. Bez žiadneho signálu zo systému alebo Bluetooth GPS v pokoji nebeží (šetrí batériu), preto samotná rýchlosť jazdu spustí len počas chôdze.

Ak voľbu **Stačí jedna podmienka vypnete**, detekcia pracuje v dvoch krokoch: telefón najprv nahlási, že ste *vo vozidle*, a aplikácia to potom **overí rýchlosťou z GPS** (postup nižšie). Vtedy sa chôdza ani bicykel nikdy nezaznamenajú ako jazda autom. Chôdza má vlastný režim – pozri kapitolu Sledovanie chôdze.

1. **Čakanie** – žiadna GPS, takmer nulová spotreba batérie. Systém Android sleduje typ pohybu.

▼ systém nahlási „vo vozidle“ alebo sa pripojí Bluetooth auta

2. **Overovanie** – zapne sa GPS a tichá notifikácia „Overujem…“. Ak 3 presné body ukážu rýchlosť aspoň **25 km/h**, ide o auto. Ak začnete chodiť, bicyklovať alebo sa rýchlosť do **5 min** nepotvrdí, overovanie sa potichu zruší a nič sa neuloží.

▼ rýchlosť potvrdená

3. **Režim jazdy ZAPNUTÝ** – notifikácia + vibrácia. Zaznamenáva sa trasa, rýchlosť a štýl jazdy. Body z overovania sa doplnia na začiatok jazdy.

▼ auto stojí 4 min, alebo ste vystúpili a 1 min idete pešo

4. **Režim jazdy VYPNUTÝ** – notifikácia + vibrácia so súhrnom. Jazda sa uloží k aktívnemu vozidlu, zistia sa adresy, uloží sa miesto parkovania a jazda sa odošle na server. Ak ste odišli pešo a sledovanie chôdze je zapnuté, plynulo začne záznam chôdze.

- Státie v kolóne alebo na semafore jazdu **neukončí** (limit je nastaviteľný).
- Jazdy kratšie ako **500 m** sa neukladajú (nastaviteľné).
- Jazdu môžete spustiť aj ručne tlačidlom **Spustiť jazdu ručne**. Keď sa auto pohne a potom zaparkujete (státie alebo vystúpenie), **ručná jazda sa ukončí sama** – voľba *Ručne spustenú jazdu ukončiť automaticky* (predvolene zapnutá). Kým sa auto nepohne, ručná jazda sa sama neukončí.
- **Koniec jazdy = posledný pohyb auta.** Ak jazdu ukončíte neskôr (napr. až po 10 minútach na parkovisku), čas konca a trasa sa orežú na okamih, keď auto zastavilo – státie sa nezapočíta.
- Ak systém (najmä Xiaomi, Huawei) počas jazdy ukončí službu, ďalšia udalosť na rozbehnutú jazdu nadviaže – nevznikne druhá jazda.
- V trvalej notifikácii počas jazdy je tlačidlo **Ukončiť jazdu**, počas overovania **Nie je to jazda**.

> Autobus, vlak či taxík telefón tiež vníma ako „vozidlo“. Ak to nechcete, použite Bluetooth auta s voľbou *Sledovať iba keď je pripojené auto*.

Ako sa počítajú kilometre

- Km sú súčet úsekov medzi **presnými bodmi GPS** (presnosť do 35 m) – zhruba každé 3 sekundy.

- **Státie** (semafor, kolóna, parkovisko): keď GPS hlási rýchlosť pod 3 km/h, „túlanie“ polohy na mieste sa nepripočíta.
- **Skoky GPS** (odraz signálu od budov) sa vynechajú – úsek, ktorý nezodpovedá rýchlosti auta, sa nepočíta. Zapíše sa do Diagnostiky.
- **Šum polohy** na rovnom úseku sa obmedzí podľa rýchlosti z GPS (úsek nemôže byť dlhší, než auto pri danej rýchlosti prešlo). Maximálna rýchlosť sa berie iba z rýchlosti, ktorú meria GPS.
- **Začiatok jazdy:** telefón rozpozná jazdu až po chvíli. Ak prvý bod jazdy leží do 3 km od miesta, kde to isté auto naposledy zaparkovalo, úsek od parkovania sa doplní (a adresa začiatku je miesto parkovania).
- **Tunel, výpadok signálu:** úsek sa doplní priamkou – pri zákrutách môže chýbať pár metrov.
- Zvyšnú odchýlku od tachometra (býva 1–3 %, tachometre zvyčajne ukazujú viac) opraví **kalibrácia podľa tachometra** v Tankovaní. Ručne zadané jazdy sa pri nej neprepočítavajú.

6. Obrazovka Prehľad

Hlavné menu dole má štyri záložky – **Prehľad, Jazdy, Štatistiky, Nastavenia**. Prepínate ich ťuknutím alebo **potiahnutím prstom doľava / doprava** kdekoľvek na obrazovke (na mape a v grafoch sa ťahom posúva mapa / graf, nie záložka).

- **Vozidlo** – aktívne vozidlo; ťuknutím ho prepnete (aj počas jazdy) alebo otvoríte správu vozidiel.
- **Stav** – Čakám (sivá), Overujem jazdu (oranžová), Režim jazdy ZAPNUTÝ (zelená) so živou vzdialenosťou, časom a rýchlosťou, Chôdza (modrá) s krokmi a vzdialenosťou. Tlačidlami **Jazda** a **Chôdza** spustíte záznam ručne.
- **Upozornenie na povolenia** – červená karta, ak niečo chýba. Ťuknutím ju vyriešite.
- **Kde som zaparkoval** – adresa a čas posledného parkovania, tlačidlo **Nájsť auto**.
- **Prehľad** – km autom dnes a tento týždeň, počet jázd; kroky a km pešo dnes a tento týždeň.
- 🕒 **Časová os dnešného dňa** – tlačidlo na prehľad celého dňa (kapitola Časová os dňa).
- **Detekcia a synchronizácia** – či je rozpoznávanie aktívne, posledná zmena aktivity, počet jázd čakajúcich na odoslanie a tlačidlo **Synchronizovať teraz**.

7. Vozidlá

Aplikácia vedie ľubovoľný počet vozidiel (napr. súkromné auto a služobné auto). Každé má vlastné údaje:

Údaj	Na čo slúži
Názov, EČV	Zobrazenie v aplikácii a hlavička knihy jázd.
Palivo	Benzín, nafta, LPG, hybrid, elektro (pri elektromobile sa počíta v kWh).
Spotreba a cena	Odhad paliva a nákladov každej jazdy.
Stav tachometra	Dopočítavanie tachometra v knihe jázd – z jázd *tohto* vozidla.
Max. rýchlosť v obci / mimo obce / na diaľnici	Limity pre kontrolu rýchlosti. Osobné auto 50 / 90 / 130 km/h; napr. s prívesom alebo nad 3,5 t zadajte nižšie.
Bluetooth vozidla	Po pripojení k tomuto Bluetooth sa vozidlo **samo nastaví ako aktívne**.
Sadzba náhrady (€/km)	Výkaz cestovných náhrad za služobné jazdy (kapitola Cestovné náhrady). Nechajte prázdne, ak ho nepotrebujete.

Ikona **Zdieľať** pri vozidle ho sprístupní ďalším vodičom – pozri kapitolu Zdieľané vozidlo.

Ako prepnúť vozidlo

- **Prehľad → Vozidlo** – vyberte vozidlo zo zoznamu. Ak práve prebieha jazda, prepne sa aj jej vozidlo.
- **Automaticky cez Bluetooth** – stačí nastúpiť do auta, ktorého Bluetooth je priradené vozidlu.
- **Dodatočne** – v detaile jazdy ťuknite na *Vozidlo → Zmeniť* (napr. ak ste zabudli prepnúť).

Vozidlá spravujete v **Nastavenia → Vozidlá → Spravovať vozidlá** (pridať, upraviť, odstrániť, ikona pumpy = tankovanie). Odstránené vozidlo sa iba skryje – jeho jazdy ostanú zachované.

> Pri prechode z verzie 1.1 sa prvé vozidlo vytvorí automaticky z pôvodných nastavení a priradia sa mu všetky doterajšie jazdy.

8. Sledovanie chôdze

Keď telefón rozpozná chôdzu (alebo beh), aplikácia začne zaznamenávať **kroky, vzdialenosť a trasu**. Záznam sa ukončí, keď niekoľko minút neurobíte žiadny krok.

- **Kroky** sa počítajú krokomerom telefónu vždy.
- **Vzdialenosť** – v Nastavenia → Chôdza → **Vzdialenosť chôdze merať** si vyberiete:
  - **Z krokov** (predvolené) – kroky × dĺžka kroku. Funguje aj vnútri budovy, kde GPS nie je presná. Presnosť závisí od nastavenej dĺžky kroku (zmerajte si napr. 10 krokov a vydeľte 10).
  - **Z GPS** – skutočne prejdená trasa podľa polohy, presnejšie vonku. Ak GPS nemá signál (budova), použije sa výpočet z krokov. Pre presnejšie meranie skráťte *Interval GPS pri chôdzi* (napr. na 5 s) – spotrebuje viac batérie.

  Zmena platí pre nové záznamy chôdze; už uložené ostanú bez zmeny.
- **Trasa** sa zaznamenáva GPS v dlhšom intervale (predvolene 10 s), aby chôdza počas celého dňa šetrila batériu.
- **Kalibrácia dĺžky kroku** – pri chôdzi vonku s dobrým GPS (aspoň 300 m a 300 krokov) aplikácia porovná vzdialenosť z GPS s počtom krokov. Po 3 takýchto chôdzach ukáže v **Nastavenia → Chôdza a kroky → Kalibrácia dĺžky kroku** vypočítanú dĺžku kroku a tlačidlo **Použiť**. Zapnutím **Automaticky upravovať dĺžku kroku** sa spresňuje sama po každej vhodnej chôdzi. Chôdza v budove (slabé GPS) sa do výpočtu nezapočíta.
- **Vzdialenosť chôdze v budove:** ak je zvolená vzdialenosť z GPS, ale GPS nameria menej ako polovicu vzdialenosti podľa krokov (slabý signál v budove), použije sa vzdialenosť z krokov.
- **Iba v pracovnom čase** – zvolíte dni a čas (napr. Po–Pi 7:00–16:00). Mimo neho sa chôdza nezaznamenáva.
- **Krátke presuny** (predvolene pod 150 m) sa neukladajú.
- Ak počas chôdze nasadnete do auta, chôdza sa ukončí a začne overovanie jazdy. Po vystúpení z auta zas plynule nadviaže chôdza.
- Začiatok a koniec chôdze predvolene **neruší** notifikáciou ani vibráciou (dá sa zapnúť).

Chôdza sa zobrazuje v záložke **Jazdy** (filter *Chôdza*), v detaile s krokmi, tempom (min/km) a krokmi za minútu, a v **Štatistikách** v režime *Chôdza*. Do knihy jázd sa nezapočítava.

9. Jazdy a detail jazdy

Záložka **Jazdy** zobrazuje jazdy a chôdzu po dňoch s trasou „odkiaľ → kam", časom, nákladmi, vozidlom a skóre štýlu jazdy. Filtrami **Auto / Chôdza / Služobné / Súkromné** zúžite zoznam. Ikona oblaku ukazuje, či je záznam uložený na serveri.

Detail jazdy obsahuje:

- **Mapu** trasy (pozri ďalšiu kapitolu),
- **Trasu** – adresy a časy začiatku (A) a cieľa (B),
- **Vozidlo** – dá sa zmeniť aj po jazde,
- **Štatistiky** – vzdialenosť, trvanie, priemer, maximum, palivo, náklady,
- **Rýchlosť počas jazdy** – graf (pozri nižšie),
- **Štýl jazdy** – skóre a počty udalostí,
- **Knihu jázd** – prepínač Súkromná / Služobná, účel jazdy a stav tachometra,

- tlačidlá **Zdieľať** (text s odkazom na mapu), **Zlúčiť s nasledujúcou** a **Zmazať** (z telefónu aj zo servera).

Graf rýchlosti

Pri jazde autom je v detaile karta **Rýchlosť počas jazdy**:

- **Krivka rýchlosti** je zafarbená podľa rýchlosti rovnako ako trasa na mape (zelená = pomaly, žltá, oranžová, červená, fialová = nad 150 km/h).
- Prepínač **Podľa času / Podľa km** mení vodorovnú os – hodiny alebo prejdené kilometre.
- **Ťuknite alebo ťahajte prstom** po grafe – nad grafom sa zobrazí rýchlosť, čas a vzdialenosť v danom mieste, prípadne udalosť (prudké brzdenie, zrýchlenie, nad limitom).
- Prerušovaná čiara **Ø** je priemer v pohybe, bod **max** najvyššia rýchlosť. Farebné body sú udalosti štýlu jazdy (červená = brzdenie, oranžová = zrýchlenie, fialová = nad limitom).
- Pod grafom: **maximum**, **priemer v pohybe** (bez státia), **čas v pohybe** a **čas státia** (napr. semafory, kolóny).
- Pruh **Čas v pohybe podľa rýchlosti** ukazuje, koľko percent času ste išli do 50, 50–90, 90–130 a nad 130 km/h.

> Krivka je mierne vyhladená, aby GPS šum nevytváral zúbky; maximum sa berie z nevyhladených údajov.

Úprava jazdy

V detaile jazdy ťuknite hore na **ceruzku ✏️ (Upraviť jazdu)**. Môžete zmeniť:

- **dátum, čas začiatku a konca** (jazda cez polnoc sa zachová; pri čase konca skoršom ako začiatok sa koniec posunie na ďalší deň),
- **vzdialenosť v km** – napr. podľa tachometra; ak km nezmeníte, ostane presná hodnota z GPS,
- **odkiaľ a kam** – vlastný text prepíše zistenú adresu aj názov miesta (Domov, Práca…),
- **vozidlo**, **jazda / chôdza** (ak sa záznam rozpoznal zle), **súkromná / služobná**, **účel** a pri chôdzi **kroky**.

Trasa na mape ostáva, ako bola. Priemerná rýchlosť sa prepočíta, zmena sa uloží do knihy jázd, štatistík aj náhrad a odošle sa na server (aj do webového prehľadu). Zmena služobná / súkromná sa zapamätá pre trasu (učenie účelu). **Zdieľať** a **Zmazať** sú v menu ⋮ vpravo hore.

Ručné pridanie jazdy alebo chôdze

Ak sa jazda nezaznamenala (vybitý telefón, vypnutá aplikácia), pridáte ju ručne: záložka **Jazdy → + Pridať**. Zvoľte **Jazda / Chôdza**, vozidlo, dátum, čas začiatku a konca, odkiaľ a kam (ťuknutím na názov miesta sa doplní), **vzdialenosť v km**, pri chôdzi kroky (inak sa dopočítajú z dĺžky kroku), typ súkromná / služobná a účel. Ručný záznam nemá trasu na mape, ale v knihe jázd, štatistikách, časovej osi aj náhradách sa počíta normálne a odošle sa na server.

Rozdelenie jazdy

Ak sa dve cesty spojili do jednej (napr. krátka zastávka, ktorú detekcia neukončila), v detaile jazdy ťuknite na ikonu **nožníc (Rozdeliť jazdu)**. Posuvníkom zvolíte miesto rozdelenia – predvolene je nastavené na **najdlhšie státie**. Vidíte čas a približné km oboch častí. Po potvrdení vzniknú dve jazdy: vzdialenosť, maximálna a priemerná rýchlosť, udalosti štýlu jazdy aj kroky sa prepočítajú pre každú časť, adresy na mieste rozdelenia sa zistia znova. Na serveri sa pôvodná jazda nahradí dvoma novými.

Zlúčenie jázd

Ak sa jedna cesta rozdelila na viac jázd (zastávka na pumpe, v obchode, dlhšie státie), zlúčite ich do jednej:

- **Automaticky** – ak nová jazda začne najneskôr 10 minút po skončení predchádzajúcej (chôdza 5 min), do 1 km od miesta, kde skončila, a tým istým vozidlom, po skončení sa obe zlúčia samy. Notifikácia pri štarte vtedy oznámi „Pokračovanie jazdy“. Časy a vzdialenosť nastavíte v **Nastavenia → Zlučovanie jázd**.
- **Ručne v zozname** – v záložke **Jazdy** jazdu **podržte**, ťuknutím označte ďalšie a ťuknite na **Zlúčiť**.
- **Ručne v detaile** – ikona zlúčenia hore zlúči jazdu s nasledujúcou jazdou rovnakého typu.

Zlučujú sa iba záznamy rovnakého typu (auto s autom, chôdza s chôdzou). Vzdialenosť, kroky a udalosti sa sčítajú, čas je od začiatku prvej po koniec poslednej, skóre je priemer podľa km a poznámky sa spoja. Ak je niektorá jazda služobná, zlúčená bude služobná. Pred zlúčením aplikácia upozorní na dlhú prestávku alebo rôzne vozidlá. Zlúčenie sa nedá vrátiť späť; na serveri sa automaticky upraví aj zmaže zlúčená jazda.

Kontrola jázd

Aplikácia sama prehľadá jazdy autom za posledných 30 dní a keď nájde niečo podozrivé, na **Prehľade** sa ukáže karta **„🔍 Kontrola jázd: N na kontrolu“** (otvoriť sa dá aj v Nastavenia → Kniha jázd a zlučovanie → Kontrola jázd).

Nález	Kedy	Oprava jedným ťuknutím
⏱ Zabudnutý koniec jazdy	Na konci jazdy auto stálo na jednom mieste 15 min a viac (napr. ručne spustená jazda, ktorú ste neukončili).	**Ukončiť v čase zastavenia**
⏳ Dlhé čakanie pred odjazdom	Jazda začala, ale auto sa 15 min a viac nepohlo.	**Začať pri rozjazde**
✂️ Dlhá zastávka uprostred	Uprostred jazdy 15 min a viac na jednom mieste – pravdepodobne dve jazdy.	**Rozdeliť v mieste státia** (prvá časť končí pri zastavení, druhá začína pri rozjazde)

🔗 Jazda rozdelená na dve	Dve jazdy tým istým autom s prestávkou do 30 min a koniec ↔ začiatok do 1 km.	**Zlúčiť do jednej**
📡 Výpadok GPS	Vyše 3 min bez polohy a viac ako 1 km doplnený priamou čiarou (tunel, slabý signál).	iba informácia – *Zobraziť* trasu
⚠️ Nereálna rýchlosť	Maximum nad 220 km/h alebo priemer nad 160 km/h – chyba GPS.	iba informácia
❓ Pravdepodobne nebola jazda	Menej ako 1 km za viac ako 20 min.	**Zmazať** (s potvrdením)

Ignorovať položku natrvalo skryje. Opravené jazdy sa automaticky odošlú na server. Karta na Prehľade sa dá vypnúť prepínačom *Upozorniť na podozrivé jazdy*.

10. Mapa

Trasa je vykreslená s obrysom a **farbou podľa rýchlosti**:



A štart B cieľ ● prudké brzdenie ● prudké zrýchlenie ● prekročený limit

Ťuknutím na značku zobrazíte čas, adresu alebo rýchlosť. Ovládacie tlačidlá vpravo hore:

Tlačidlo	Funkcia
Vrstvy	Typ mapy: podľa témy aplikácie, OpenStreetMap svetlá, OpenStreetMap tmavá, turistická (OpenTopoMap).
Zameranie	Priblíži mapu tak, aby bola vidieť celá trasa.
Celá obrazovka	Zväčší mapu na celú obrazovku a späť.

Vľavo dole je mierka a legenda, vpravo dole zdroj mapových podkladov. Typ mapy sa pamätá a dá sa nastaviť aj v **Nastavenia → Mapa**. Mapové podklady sa sťahujú z internetu z **OpenStreetMap** (svetlá aj tmavá mapa – tmavá je tá istá mapa s prefarbenými farbami, voda ostane modrá) a **OpenTopoMap** (turistická s vrstevnicami); sú zadarmo a **nevyžadujú API kľúč**. Od verzie 2.0 sa nepoužívajú mapy Esri – staršie nastavenie „Podrobná / Satelitná“ sa automaticky zmení na OpenStreetMap. Pri chôdzi má trasa jednu farbu a nezobrazujú sa udalosti štýlu jazdy.

11. Štýl jazdy a skóre

Počas jazdy aplikácia z presných GPS bodov sleduje:

Udalosť	Kedy sa zaznamená	Vplyv na skóre
Prudké brzdenie	spomalenie viac ako 3,5 m/s² (cca z 50 na 0 km/h za 4 s)	−6 bodov na každých 10 km
Prudké zrýchlenie	zrýchlenie viac ako 3,0 m/s²	−4 body na každých 10 km
Prekročenie limitu	rýchlosť nad limitom platným na danej ceste (+ tolerancia)	podľa podielu času, max. −40

Ako sa určuje rýchlostný limit

V **Nastavenia → Štýl jazdy a rýchlosť → Ako určovať rýchlostný limit** zvolíte jeden z troch spôsobov:

Spôsob	Čo sa porovnáva
Jednotný limit	Jedna hranica všade (napr. 130 km/h) – vhodné, ak chcete sledovať len extrémne rýchlosti.
Podľa typu cesty	Obec 50 / mimo obce 90 / diaľnica 130 km/h (limity sa dajú zmeniť pri vozidle). Značky sa neberú do úvahy – v zóne 30 sa prekročenie nezistí, na úseku so 70 v obci sa hlási zbytočne.
Podľa skutočných značiek z mapy (predvolené)	Limit konkrétnej cesty, po ktorej idete, z OpenStreetMap: **zóny 30**, **úseky so 70 v obci**, limity platné len v jednom smere (napr. iný limit do mesta a z mesta), obytné zóny (20). Kde mapa limit nemá, platí limit podľa typu cesty.

Pri značkách z mapy si aplikácia počas jazdy stiahne cesty v okolí (štvorce približne 1 × 0,7 km, aj s tvarom cesty a limitmi) zo služby **Overpass API** (OpenStreetMap) a **pri každom bode GPS** určí, po ktorej ceste a ktorým smerom idete – cesty križujúce sa na križovatke ani súbežné ulice sa nepomýlia. Zmeny limitu vidíte v Diagnostike („Limit z mapy: 70 km/h · Hurbanovská cesta“).

Uložené v telefóne: stiahnuté štvorce s limitmi sa ukladajú do pamäte telefónu na **30 dní** – na trasách, ktoré jazdíte opakovane, sa limity nesťahujú znova a fungujú aj bez internetu. Počet uložených úsekov a tlačidlo *Vymazať* sú v Nastavenia → Štýl jazdy a rýchlosť. Bez internetu sa použije aj starší uložený štvorec.

Moje limity – keď mapa limit nepozná

Ak mapa značku nemá (alebo ju má zle) a aplikácia hlási prekročenie, ktoré nebolo: otvorte jazdu → karta **Prekročenia rýchlosti** → pri danom čase **Opraviť limit** → zvoľte skutočný limit (20–130). Oprava sa zapamätá pre toto miesto (do 200 m) a **smer jazdy**, má prednosť pred mapou a ukladá sa aj na server (nový telefón ju obnoví). Dlhší úsek opravte vo viacerých miestach. Zoznam opráv: **Nastavenia → Štýl jazdy a rýchlosť → Moje limity** (ťuknutím na súradnice sa miesto otvorí v mape, opravu môžete zmazať). Po uložení opravy aplikácia **prepočíta jazdy za posledných 120**

dní: prekročenia v opravenom úseku (do 200 m, rovnaký smer), pri ktorých ste išli najviac novým limitom + tolerancia, sa zrušia, čas prekračovania sa pomerne zníži a skóre jazdy sa prepočíta (aj na serveri). Počet upravených jázd ukáže hlásenie.

> Chýbajúcu značku môžete doplniť aj priamo do OpenStreetMap (openstreetmap.org → Upraviť, tag `maxspeed`) – po niekoľkých dňoch ju začne používať aplikácia aj ostatní.

Typ cesty – v obci, mimo obce, diaľnica

Typ cesty aplikácia zisťuje z OpenStreetMap (približne každých 400 m, bez API kľúča); platí tam, kde nie je limit zo značky:

Typ cesty	Ako sa rozpozná	Limit (osobné auto)
V obci	ulica v zástavbe, domy s číslom do 80 m od cesty, mestská časť	50 km/h
Mimo obce	cesta mimo zastavaného územia	90 km/h
Diaľnica / rýchlostná cesta	cesta typu diaľnica alebo rýchlostná cesta	130 km/h

- Limity pre každý typ cesty sa nastavujú **pri vozidle** (Nastavenia → Vozidlá).
- Ak má vozidlo pre daný typ cesty nižší limit ako všeobecný (príves), platí nižší z limitu vozidla a značky.
- **Tolerancia** (predvolene 5 km/h) – o toľko môže rýchlosť z GPS prekročiť limit, kým sa to počíta.
- Na Prehľade sa počas jazdy zobrazuje **značka s aktuálnym limitom**, typ cesty a ulica. Ak mapa typ cesty neurčí správne alebo ste bez internetu, ťuknite na *V obci / Mimo obce / Diaľnica*; *Auto* vráti automatické rozpoznávanie.
- Kým nie je známy typ cesty ani limit zo značky (napr. bez internetu na začiatku jazdy), prekročenie sa nehodnotí.
- Mapové údaje nemusia byť všade úplné – značky v teréne majú vždy prednosť.

Hodnotenie: 90–100 výborná · 75–89 dobrá · 55–74 priemerná · pod 55 riziková.

Upozornenie na prekročenie rýchlosti

Zapína sa v **Nastavenia → Štýl jazdy a rýchlosť → Upozorniť pri prekročení**. Upozornenie = notifikácia s rýchlosťou a limitom, **zvuk** (Nastavenia → Zvuky → Prekročenie rýchlosti, zaznie aj v tichom režime, ak je to zapnuté) a vibrácia (ak sú vibrácie zapnuté).

- Pri prekročení limitu (+ tolerancia) upozorní **hneď**.
- Kým idete stále nad limitom, upozornenie sa **opakuje každé 3 sekundy** – interval nastavíte posuvníkom *Opakovať upozornenie každých* (1–60 s, 0 = iba raz). Opakované upozornenie má kratšiu vibráciu a notifikácia sa len aktualizuje.

- Prekročenie sa skončí, až keď **2 merania po sebe** ukážu rýchlosť pod limitom (jedno meranie nestačí – GPS rýchlosť kolíše). Keď potom limit znova prekročíte, upozorní **hneď**.
- Merania s nepresnou polohou alebo bez známeho limitu sa nepočítajú. Ak GPS body prichádzajú redšie (diaľnica), upozornenie sa opakuje aj medzi nimi, najviac 15 s od posledného merania.

> GPS meranie nie je rovnako presné ako senzory v aute – skóre berte ako orientačné.

12. Kniha jázd a export

12.1 Nastavenie

Kniha jázd sa vedie **pre každé vozidlo zvlášť**. Pri vozidle (Nastavenia → Vozidlá) vyplňte EČV a **aktuálny stav tachometra** – od tohto okamihu aplikácia dopočítava tachometer pri každej jazde tohto vozidla. V **Nastavenia → Kniha jázd** zvoľte predvolený typ novej jazdy (súkromná / služobná).

12.2 Úprava jazdy

V detaile jazdy prepnite **Súkromná / Služobná** a doplňte **účel jazdy**. Zmena sa automaticky odošle na server.

Šablóny účelu: pod poľom *Účel jazdy* sú ťukacie návrhy – ťuknutím sa účel vloží a uloží. Poradie: najprv účely, ktoré ste už použili pri jazdách **do toho istého cieľa**, potom vaše **šablóny** a nakoniec naposledy použité účely. Šablóny upravíte v **Nastavenia → Kniha jázd a zlučovanie → Šablóny účelu jazdy** (jedna na riadok). Návrhy sú aj vo formulári ručného záznamu a úpravy jazdy.

12.3 Účel jazdy automaticky a z notifikácie

Po skončení jazdy príde notifikácia **„Jazda skončila · Služobná?“** so súhrnom, navrhnutým účelom a dôvodom (napr. *pracovný čas*, *miesto Klient*, *naučené z 5 jázd na tejto trase*). Tlačidlami **Služobná / Súkromná** jazdu zaradíte bez otvárania aplikácie; zvolená možnosť je označená ✓. Ak navrhnutý účel sedí, netreba robiť nič.

Účel novej jazdy sa určí v tomto poradí:

1. **Naučená trasa** – keď jazdu s tým istým začiatkom a cieľom (do 400 m, aj opačným smerom) zaradíte aspoň **2×** a aspoň 70 % rovnako, ďalšie jazdy na tejto trase sa zaradia samy. Učí sa z tlačidiel v notifikácii aj zo zmeny v detaile jazdy. Okružné jazdy (z domu domov) sa neučia.
2. **Miesto** s nastaveným účelom (napr. Klient = služobná).
3. **Pravidlá času** (voliteľné): *v pracovnom čase služobná* a *v deň voľna súkromná*. Pracovné dni a hodiny sú tie isté ako pri chôdzi.
4. **Predvolený typ** jazdy.

Nastavenie: **Nastavenia → Kniha jázd a zlučovanie → Účel jazdy automaticky**. Naučené trasy sa zálohujú na server spolu s nastaveniami; tlačidlom *Zabudnúť naučené trasy* ich vymažete.

12.4 Tlač, PDF a Excel

1. Otvorte **Štatistiky**, režim **Auto**, vyberte **vozidlo** (ak ich máte viac), zvoľte **Mesiac** a šípkami obdobie.
2. **Kniha jázd – tlač / PDF** otvorí systémovú tlač. Vyberte tlačiareň alebo *Uložiť ako PDF*. Výstup je na šírku A4 s tabuľkou jázd, súčtami (služobné, súkromné, palivo, náklady) a miestom na podpis.
3. **Export do Excelu (CSV)** vytvorí súbor, ktorý môžete poslať e-mailom alebo uložiť. Excel ho otvorí priamo so slovenskou diakritikou.

12.5 Kniha jázd za minulý mesiac jedným ťuknutím

- Na začiatku mesiaca príde **mesačné zhrnutie** (ak je zapnuté v Nastavenia → Notifikácie a zhrnutia) s tlačidlami **Kniha jázd – PDF** a **Kniha jázd – Excel**.
- To isté je v **Štatistiky → Kniha jázd a export**: riadok *Minulý mesiac* s tlačidlami **PDF** a **Excel**.
- Obsahuje **všetky vozidlá** – každé auto má vlastnú tabuľku s tachometrom (v PDF na novej strane, v CSV oddelené názvom vozidla).

Stĺpce knihy jázd
Poradie, dátum, čas od–do, odkiaľ, kam, účel, typ (S/P), tachometer na začiatku a na konci, km, palivo (l), náklady (€)

13. Štatistiky

Prepínačom **Auto / Chôdza** zvolíte, čo sa zobrazí; pri aute aj vozidlo (alebo všetky).

Obdobie: **Deň / Týždeň / Mesiac / Rok**, šípkami ‹ › sa posúvate dozadu a dopredu. **Ťuknutím na názov obdobia** (napr. „Dnes · streda 15. októbra 2026“) vyberiete ľubovoľný dátum v kalendári.

Pri **Dni** je graf po hodinách a pod súhrnom zoznam jázd (alebo chôdze) v ten deň – ťuknutím otvoríte detail. Tlačidlo 🕒 **Časová os dňa** otvorí celý deň vrátane pobytov na mieste.

- **Súhrn** – vzdialenosť, čas za volantom, počet jázd, priemerná rýchlosť, palivo a náklady.
- **Podľa vozidiel** – km a náklady jednotlivých vozidiel (pri voľbe „Všetky vozidlá“).
- **Chôdza** – kroky, vzdialenosť, čas, kroky za deň, tempo a graf krokov.
- **Graf najazdených km** – po hodinách (deň), po dňoch (týždeň, mesiac) alebo po mesiacoch (rok).
- **Súkromné vs. služobné** – pomer najazdených km.
- **Štýl jazdy** – priemerné skóre, počty udalostí, najdlhšia jazda.
- **Mapa jázd** – všetky jazdy obdobia, každá inou farbou.

- **Kalendár** – mesiac obdobia ako mriežka dní; čím tmavšia farba, tým viac km (auto) alebo krokov (chôdza). Ťuknutím na deň sa zobrazí jeho hodnota. Pri chôdzi sú dni so splneným denným cieľom krokov orámované zlatou.
- **Rekordy** – auto: najdlhšia jazda, najviac km za deň, najdlhšie za volantom, najvyššia rýchlosť, najlepšie skóre. Chôdza: **aktuálna a najdlhšia séria** dní za sebou so splneným cieľom krokov, najviac krokov za deň, najdlhšia chôdza.
- **Cestovné náhrady** a **spoločná kniha jázd** – pozri samostatné kapitoly.
- **Časté trasy** – tlačidlo Otvoriť (pozri kapitolu Časté trasy).

Analýzy (podrobné grafy a tabuľky)

Štatistiky → Analýzy → Otvoriť. Hore zvolíte obdobie (*Tento mesiac, 3 mesiace, 12 mesiacov, Tento rok*) a vozidlo. To isté je aj na webe (stránka Analýzy).

- **Vývoj za 12 mesiacov** – služobné a súkromné km po mesiacoch a čiara nákladov na palivo.
- **Dĺžka jázd** – počet jázd do 2 km, 2–5 km … nad 100 km a aký podiel km tvoria.
- **Kedy jazdíte** – mriežka 7 dní × 24 hodín, čím tmavšia, tým viac km; pod ňou najsilnejšia hodina.
- **Rýchlosť × vzdialenosť** – každá jazda ako bodka (km a Ø rýchlosť), ťuknutím otvoríte jazdu.
- **Štýl jazdy po týždňoch** – skóre, prudké udalosti na 100 km a % času nad limitom.
- **Tabuľky**: prehľad po mesiacoch, najčastejšie ciele, dni v týždni a štýl po týždňoch. Ťuknutím na **nadpis stĺpca** tabuľku zoradíte (opätovným ťuknutím opačne), prvý stĺpec ostáva na mieste a ostatné sa posúvajú do strany. V päte sú súčty, ikonou tabuľky ju pošlete do Excelu (CSV). V cieľoch ťuknutím na riadok otvoríte poslednú jazdu do cieľa.

Pracovný výkaz chôdze

V režime **Chôdza** karta **Pracovný výkaz chôdze** spočíta kroky, vzdialenosť a čas chôdze **iba v pracovnom čase** – dni a hodiny sa berú z Nastavenia → Chôdza (pracovné dni, začiatok a koniec). Chôdza, ktorá začala pred začiatkom práce alebo skončila po nej, sa započíta pomerne podľa času. Tlačidlom **Výkaz – tlač / PDF** vytlačíte prehľad po dňoch s priemerom na deň, **Export do Excelu (CSV)** ho uloží ako tabuľku.

Mesačné zhrnutie

Prvý deň v mesiaci príde notifikácia 📊 **Zhrnutie** za predchádzajúci mesiac: km autom, počet jázd, náklady, služobné km a kroky – s porovnaním s mesiacom predtým (▲ / ▼ v percentách). Vypnete ho v Nastavenia → Zhrnutia.

14. Časová os dňa

Prehľad celého dňa po sebe: **jazdy** (zelené), **chôdza** (modrá) a **pobyty na mieste** medzi nimi (hnedé, s adresou alebo názvom miesta a dĺžkou pobytu). Otvoríte ju na Prehľade tlačidlom 🕒 **Časová os dnešného dňa** alebo v záložke Jazdy čipom 🕒 **Časová os**.

- Šípkami ‹ › prepínate dni, ťuknutím na dátum vyberiete ľubovoľný deň.
- **Súhrn dňa** – km autom, čas za volantom, počet jázd, km pešo, kroky a náklady.
- Pri každom úseku: čas od–do, odkiaľ → kam, km, trvanie, priemerná rýchlosť, vozidlo, služobná, kroky a účel. Ťuknutím na jazdu otvoríte jej detail.
- Ikona **tlačiarne** – vytlačí alebo uloží časovú os ako PDF (farebné pruhy podľa činnosti, súhrn dňa). Ikona **tabuľky** – export do Excelu (CSV).
- Pobyty kratšie ako 2 minúty sa nezobrazujú.

15. Kde som zaparkoval a parkovací lístok

Po skončení jazdy sa uloží miesto, kde auto zastalo. Na Prehľade sa zobrazí adresa a čas. **Nájsť auto** otvorí mapovú aplikáciu (napr. Google Mapy) s bodom „Moje auto“ – odtiaľ spustíte navigáciu pešo. **Skryť** kartu odstráni; pri ďalšej jazde sa miesto aktualizuje.

Parkovací lístok

Ak parkujete na platenom parkovisku, ťuknite na Prehľade na 🎫 **Lístok** (alebo **Nastaviť parkovací lístok**) a zvoľte, dokedy máte zaplatené – rýchle voľby 30 min, 1, 2, 3 hodiny alebo **Zadať čas…**.

- **10 minút pred koncom** príde upozornenie, druhé **pri skončení** lístka. V upozornení je tlačidlo **Nájsť auto** (navigácia pešo k autu).
- Na Prehľade aj vo widgete vidíte, dokedy platí lístok a koľko času zostáva; pod 10 minút sa karta zafarbí na červeno.
- Lístok zmeníte tlačidlom **Zmeniť**, zrušíte **Zrušiť**. Keď sa začne nová jazda autom, lístok sa zruší sám.
- Upozornenie funguje aj po reštarte telefónu. Ak má Android obmedzené presné budíky, môže prísť o minútu–dve neskôr.

16. Bluetooth auta

Ak má auto Bluetooth (handsfree, rádio), jeho pripojenie je najspoľahlivejší signál, že sedíte práve vo *svojom* aute.

1. Telefón spárujte s autom v systémových nastaveniach Bluetooth.
2. V **Nastavenia → Vozidlá** otvorte vozidlo a v poli *Bluetooth vozidla* vyberte zariadenie auta. Každé vozidlo môže mať vlastné.
3. **Spustiť sledovanie po pripojení Bluetooth vozidla** – overovanie sa spustí hneď po pripojení a vozidlo sa nastaví ako aktívne.
4. **Sledovať iba keď je pripojené vozidlo** – ignoruje autobus, vlak, taxík a jazdu v cudzom aute.

Odpojenie Bluetooth sa berie ako signál vystúpenia z auta.

17. Miesta (Domov, Práca, Klient)

Pomenované miesta zjednodušia knihu jázd. Keď jazda začne alebo skončí v okruhu miesta:

- v zozname a v knihe jázd sa namiesto adresy zobrazí názov, napr. **Domov → Práca**,
- ak jazda nemá účel, doplní sa automaticky (napr. „Domov → Klient ABC“),
- podľa nastavenia miesta sa jazda označí ako **súkromná** alebo **služobná** (ak je jedno z miest služobné, jazda je služobná).

17.1 Pridanie miesta

1. **Nastavenia → Miesta, pripomienky, tankovanie → Miesta → Pridať miesto**.
2. Zadajte názov a typ (Domov, Práca, Klient, Iné) a čo sa má stať s typom jazdy (nemeniť / súkromné / služobné).
3. Polohu zadáte tlačidlom **Tu som** (aktuálna GPS), **Na mape** (posuňte mapu tak, aby bolo miesto pod zameriavačom) alebo priamo z jazdy: v detaile jazdy **Štart ako miesto** / **Cieľ ako miesto**.
4. Okruh (predvolene 150 m) určuje, ako blízko musí jazda začať či skončiť.

Po uložení aplikácia ponúkne použiť miesta aj na **doterajšie jazdy** – buď iba doplniť názvy, alebo aj nastaviť typ jazdy.

18. Tankovanie, spotreba a náklady na auto

Tankovanie zapisujete pri vozidle: **Nastavenia → Vozidlá → ikona pumpy** alebo na Prehľade **Vozidlo → Tankovanie**. Ťuknite na **Natankoval som** a zadajte:

- dátum, množstvo (l, pri elektromobile kWh), cenu za liter alebo celkovú sumu (druhá hodnota sa dopočíta),
- **stav tachometra** – predvyplní sa odhad z jázd, opravte ho podľa tachometra,
- či ste tankovali **do plna**.

Skutočná spotreba sa počíta metódou „plná – plná nádrž“: všetko natankované od predchádzajúcej plnej nádrže po aktuálnu plnú nádrž sa vydelí prejdenými km podľa tachometra. Výsledok sa zobrazí pri každom tankovaní a ako priemer; tlačidlom **Použiť skutočnú spotrebu a poslednú cenu** ho prenesiete do vozidla, takže aj odhad nákladov jázd bude presný.

V **Štatistikách** sa za zvolené obdobie zobrazia aj **skutočne zaplatené** sumy za palivo.

Kalibrácia km podľa tachometra

GPS zvyčajne nameria o niekoľko percent menej (alebo viac) ako tachometer auta. Na obrazovke tankovania vozidla je karta **Kalibrácia km podľa tachometra**:

- Keď máte aspoň dve tankovania so stavom tachometra s odstupom aspoň 100 km, aplikácia porovná **rozdiel tachometra** s **km jázd** tohto vozidla za to isté obdobie a ukáže rozdiel v percentách.
- **Použiť pre nové jazdy** – každá ďalšia jazda tohto vozidla sa automaticky opraví (napr. +3,2 %).
- **Použiť aj na všetky staršie jazdy** – opraví sa aj doterajšia história (kniha jázd, náklady, náhrady) a zmeny sa odošlú na server.
- **Zrušiť opravu** – nové jazdy sa znova počítajú bez opravy.

> Pre presný výsledok zapisujte tachometer pri každom tankovaní a nechajte aplikáciu zaznamenávať všetky jazdy daného auta. Oprava sa ukladá v nastaveniach, takže sa obnoví aj na novom telefóne.

Celkové náklady na auto

Nastavenia → Vozidlá → ikona € (alebo Nastavenia → Vozidlá, miesta, tankovanie → *Náklady na auto*) – koľko vás auto naozaj stojí.

- **Pridať výdavok**: druh (servis a opravy, poistenie, diaľničná známka, daň / STK / EK, pneumatiky, parkovanie, umytie, mýto, splátka / leasing, iné), suma, dátum, voliteľne tachometer a poznámka. Ťuknutím na výdavok ho upravíte alebo zmažete.
- Karta **Celkové náklady** za obdobie *12 mesiacov* / *Tento rok* / *Minulý rok* / *Celkom*: súčet, **cena za km**, **mesačne**, prejdené km a rozpis podľa druhu.
- **Palivo** sa berie zo zapísaných tankovaní; ak v období žiadne nie je, použije sa odhad z jázd (spotreba × cena pri vozidle).
- Výdavky sa zálohujú na server aj do súboru zálohy a obnovia sa na novom telefóne.

19. Pripomienky

Nastavenia → Miesta, pripomienky, tankovanie → Pripomienky → Pridať. Typ zvolíte jedným ťuknutím – opakovanie sa nastaví samo:

Typ	Predvolené opakovanie
STK, emisná kontrola	každé 2 roky
Výmena oleja	každý rok alebo 15 000 km
Servisná prehliadka	každý rok alebo 20 000 km
Diaľničná známka, poistka (PZP)	každý rok
Prezutie pneumatík	každých 6 mesiacov

- Termín môže byť **dátum**, **stav tachometra**, alebo oboje (čo nastane skôr). Tachometer sa dopočítava z jázd a tankovaní vozidla.

- Notifikácia príde vopred (predvolene 14 dní alebo 500 km), potom každé 3 dni a po termíne denne. Blížiace sa termíny sa zobrazujú aj na **Prehľade** a vo widgete.
- Ťuknutím na ✓ označíte pripomienku ako **vybavenú** – pri opakovaní sa automaticky vytvorí ďalší termín.

20. Widgety na ploche

Podržte prst na prázdnom mieste plochy → **Miniaplikácie / Widgety** → **Trasník** a pretiahnite ho na plochu. Ťuknutím na widget (mimo tlačidiel) sa otvorí aplikácia.

Vzhľad (od verzie 2.0): tmavé pozadie so zaoblenými rohmi a jemnou **farebnou žiarou podľa stavu** – fialová = pripravený, oranžová = overujem jazdu, zelená = jazda, modrá = chôdza. Vľavo hore je štítok so stavom, vpravo aktívne vozidlo a tlačidlo obnovenia. Tlačidlá majú ikony, hlavná akcia je biela (Jazda), ukončenie červené.

- **Keď nejazdíte** – veľké číslo **km najazdených dnes** a čas za volantom.
- **Počas jazdy** – veľká aktuálna rýchlosť (pri prekročení limitu sčervenie), dopravná značka s limitom (pri prekročení so žiarou), bežiaci čas jazdy, km a náklady.
- **Počas chôdze** – počet krokov, čas a vzdialenosť.
- **Dlaždice** – jazdy dnes, kroky a náklady (v malom widgete km namiesto počtu jázd).
- **Tlačidlá** – **Jazda**, **Chôdza** a **navigácia k zaparkovanému autu**; pri overovaní **Je to jazda / Nie je**; počas záznamu **Ukončiť**.

Widget sa prispôsobí veľkosti (podržte ho a ťahajte okraje):

Veľkosť	Čo sa zobrazí
4 × 2	stav, dlaždice (km dnes, kroky, náklady) alebo rýchlosť počas jazdy, tlačidlá
4 × 3	+ veľké číslo dnešných km a **posledná jazda** s náčrtom trasy
4 × 4	+ **prepínateľný graf** a krúžok krokov
4 × 5	+ najbližšia pripomienka (STK…) alebo kde stojí auto

- **Graf** – ťuknutím prepnete **km autom za 7 dní** → **rýchlosť** aktuálnej / poslednej jazdy → **kroky za 7 dní** (bodky ●○○ ukazujú, ktorý je zapnutý). Dnešok je zvýraznený farebne, pri dneškoch a maxime je hodnota. Každý widget si pamätá svoj graf.
- **Krúžok krokov** – percento denného cieľa s farebným prechodom; po splnení zezelená.
- **Posledná jazda** – náčrt trasy farbený podľa rýchlosti (zelený štart, červený cieľ), odkiaľ → kam, kedy, km, trvanie a typ. Ťuknutím sa otvorí **detail jazdy**.

Počas jazdy sa údaje obnovujú približne každých 20 sekúnd, čas jazdy beží priebežne.

Ďalšie widgety

V zozname widgetov nájdete okrem hlavného ešte päť ďalších – na plochu ich pridáte rovnako (podržať prst na ploche → Widgety → Trasník):

Widget	Veľkosť	Čo ukazuje
Trasník – tlačidlá	3 × 1	Stav s dnešnými km a dve tlačidlá: **Jazda** a **Chôdza** (ikona); počas záznamu **Ukončiť** a rýchlosť a km alebo kroky; pri overovaní **Jazda** / **✕**.
Trasník – kroky	3 × 2	Krúžok dnešných krokov k dennému cieľu, dnešné km pešo, koľko krokov chýba do cieľa, 🔥 **séria** dní so splneným cieľom a rekord, graf krokov za 7 dní.
Trasník – parkovanie	4 × 2	Adresa zaparkovaného auta a ako dlho tam stojí, **parkovací lístok** s odpočtom zostávajúceho času (beží každú sekundu), tlačidlá **Navigovať k autu** (navigácia pešo) a **Lístok** (otvorí aplikáciu na nastavenie). Posledných 10 minút lístka je odpočet červený.
Trasník – posledná jazda (nový)	4 × 2	Väčší **náčrt trasy** poslednej jazdy farbený podľa rýchlosti, odkiaľ → kam, čas, km, trvanie, Ø rýchlosť, náklady, vozidlo a **štýl jazdy**. Prepínač **Súkromná / Služobná** priamo na ploche – ťuknutím jazdu zaradíte (aj sa to naučí pre trasu) bez otvárania aplikácie. Ťuknutím na widget sa otvorí detail jazdy.
Trasník – mesiac	4 × 2	Tento mesiac: veľké číslo km autom, počet jázd, služobné km, kroky, náklady, štítok **▲ / ▼ % oproti minulému mesiacu** (za rovnaký počet dní, zelený / červený) a graf km po dňoch.

Všetky widgety sa obnovujú spolu s hlavným – počas jazdy a chôdze, pri každej zmene záznamov (nová, upravená, zmazaná, zlúčená či rozdelená jazda, synchronizácia, obnova zo servera), pri zmene parkovacieho lístka, tesne po polnoci a najmenej raz za 30 minút. Ťuknutím na widget (mimo tlačidiel) sa otvorí aplikácia.

Dnešné kroky a km počítajú widgety aj Prehľad v aplikácii rovnako: dokončené záznamy dňa + práve prebiehajúca chôdza alebo jazda. Do krokov sa počítajú len zaznamenané chôdze – krátke presuny pod minimálnu vzdialenosť chôdze (Nastavenia → Chôdza) sa neukladajú, preto môže byť číslo nižšie ako v krokomere telefónu (Google Fit, Samsung Health).

21. Tlačidlá v rýchlej lište a skratky na ikone

Jazdu alebo chôdzu spustíte či ukončíte aj zo stiahnutej hornej lišty – bez odomykania aplikácie a hľadania widgetu.

1. **Android 13 a novší:** Nastavenia → **Tlačidlá v rýchlej lište** → **Pridať Jazda** / **Pridať Chôdza** a potvrďte.

2. **Staršie verzie:** stiahnite hornú lištu dvakrát, ťuknite na ceruzku (Upraviť) a pretiahnite dlaždice **Jazda** a **Chôdza** medzi aktívne.

- Ťuknutie na **Jazda** spustí záznam jazdy (ako ručné spustenie); počas jazdy je tlačidlo zvýraznené, ukazuje km a rýchlosť a ďalšie ťuknutie jazdu **ukončí**.
- Pri overovaní, či ide o auto, ťuknutie overovanie zruší („nie je to jazda“).
- **Chôdza** funguje rovnako a ukazuje počet krokov.

Skratky na ikone aplikácie

Podržte prst na ikone Trasníka na ploche – zobrazí sa ponuka:

Skratka	Čo urobí
🚗 Začať jazdu	Spustí záznam jazdy (ako ručné spustenie). Ak jazda práve beží, ukončí ju.
🚶 Začať chôdzu	Spustí záznam chôdze, počas chôdze ju ukončí.
🅿️ Kde je auto	Otvorí navigáciu pešo k miestu, kde ste naposledy zaparkovali.
⛽ Tankovanie	Otvorí rovno formulár nového tankovania pre aktívne vozidlo (s odhadom tachometra). Pri zapnutom odtlačku prsta sa najprv odomkne aplikácia.

> Skratku môžete z ponuky **pretiahnuť na plochu** – vznikne samostatná ikona, napr. „Kde je auto“.

22. Časté trasy

Štatistiky → **Časté trasy** → Otvoriť (alebo Nastavenia → Časté trasy). Aplikácia sama nájde cesty, ktoré opakujete – napríklad *Domov → Práca* a *Práca → Domov* (smer sa rozlišuje).

- Jazdy sa spoja do trasy, ak majú začiatok aj cieľ do **350 m** od seba. Názvy sú z **Miest**, inak z adresy (ulica, mesto). Okruhy (návrat na to isté miesto) a jazdy kratšie ako 1 km sa nepočítajú.
- Pri každej trase: počet jázd, **priemerný čas** a vzdialenosť, najrýchlejšia a najpomalšia jazda, dátum poslednej.
- 💡 **Najlepší čas odchodu** – hodina odchodu, pri ktorej trvala cesta v priemere najkratšie (prednostne z hodín s aspoň 2 jazdami).
- Ťuknutím trasu rozbalíte: graf priemerného trvania podľa hodiny odchodu (zelený stĺpec = najlepší) a posledné jazdy – ťuknutím otvoríte detail.
- Filtrom **Aspoň 2× / 3× / 5× / 10×** určíte, koľko jázd musí trasa mať.

23. Cestovné náhrady

Ak jazdíte služobne vlastným autom, aplikácia pripraví **výkaz cestovných náhrad** za služobné jazdy.

1. V **Vozidlá → upraviť** zadajte **Sadzbu náhrady (€/km)** – základnú náhradu za 1 km. Aktuálnu sadzbu overte v platnom opatrení alebo u zamestnávateľa.
2. Skontrolujte **spotrebu** (podľa technického preukazu) a **cenu paliva** pri vozidle.
3. Služobné jazdy označte v detaile jazdy ako **Služobná** (alebo nastavte Miesta, ktoré typ jazdy určia samy).
4. Štatistiky → vyberte vozidlo a obdobie (napr. mesiac) → karta **Cestovné náhrady**.

Položka	Výpočet
Základná náhrada	služobné km × sadzba €/km
Náhrada za palivo (PHL)	služobné km × spotreba / 100 × cena paliva
Na vyplatenie	súčet oboch

Výkaz náhrad – tlač / PDF vytvorí tabuľku po jazdách (dátum, trasa, účel, km, náhrady) so súčtami a miestom na podpis zamestnanca a schválenie. **Export do Excelu** uloží to isté ako CSV. Výkaz je pomôcka – spôsob výpočtu a sadzby overte podľa platných predpisov a pokynov zamestnávateľa.

24. Zdieľané vozidlo

Keď jedno auto používa viac ľudí (rodina, firemné auto), vlastník ho môže **zdieľať**. Ostatní vodiči ho uvidia vo svojej aplikácii a ich jazdy sa zapíšu do **spoločnej knihy jázd**.

Vlastník vozidla

1. Vozidlá → pri vozidle ikona **Zdieľať**.
2. Zadajte **e-mail** vodiča a ťuknite **Pridať**. Vodič musí mať účet na **rovnakom serveri**.
3. Zoznam ukazuje, s kým je vozidlo zdieľané; **Odobrať** zdieľanie zruší (jazdy, ktoré už vodič najazdil, ostanú v knihe).

Vodič, s ktorým je vozidlo zdieľané

- Vozidlo sa objaví v zozname vozidiel s označením 👥 **zdieľané od …** (po otvorení Vozidiel alebo po synchronizácii).
- Vyberiete ho ako aktívne rovnako ako vlastné vozidlo – ručne alebo cez Bluetooth (Bluetooth si nastavíte sami vo svojom telefóne).

- Údaje vozidla (spotreba, cena, tachometer, limity, sadzba) **upravuje iba vlastník**; do vášho telefónu sa stiahnu pri synchronizácii.
- V detaile vozidla je tlačidlo **Opustiť vozidlo**.

Spoločná kniha jázd

Štatistiky → vyberte vozidlo → **Kniha jázd a export** → 👥 **Spoločná kniha jázd (všetci vodiči)**. Stiahne zo servera jazdy **všetkých** vodičov tohto vozidla za obdobie a pripraví tlač / PDF so stĺpcom **Vodič** a súčtom km po vodičoch. Vyžaduje pripojenie na internet. Jazdy iného vodiča môžete vidieť, ale nemôžete ich meniť ani mazať.

25. Offline mapy

Mapy sa sťahujú z internetu. **Každá prezretá časť mapy sa v telefóne ukladá na 30 dní** a zobrazí sa aj bez signálu – stačí si oblasť (trasu do práce, cieľ dovolenky) raz pozrieť pri rôznych priblíženiach, kým ste na Wi-Fi.

- **Hromadné sťahovanie celých oblastí je od verzie 2.0 vypnuté**: aplikácia používa iba OpenStreetMap a OpenTopoMap a ich pravidlá hromadné sťahovanie nepovoľujú (servery sú zadarmo a prevádzkujú ich dobrovoľníci). Obrazovka *Nastavenia → Mapa → Offline mapy – uložené dlaždice* ukazuje uložené mapy, režim offline a vymazanie.
- **Režim offline** (Nastavenia → Mapa alebo na obrazovke Offline mapy) – mapy nesťahujú nič z internetu, zobrazia sa iba uložené časti. Hodí sa v roamingu.
- **Miesto pre uložené mapy** – limit veľkosti (predvolene 500 MB); pri prekročení sa najstaršie dlaždice vymažú. **Vymazať** odstráni všetky uložené mapy.

Preriedenie starých trás

Nastavenia → Mapa a offline mapy → Prerediť staré trasy – šetrí miesto v telefóne pri dlhom používaní. Nastavíte, po koľkých mesiacoch (0 = nikdy, predvolené). V trasách starších jázd potom ostane bod približne **každých 60 m** (v zákrutách hustejšie), prvý a posledný bod a všetky udalosti (brzdenie, prekročenie) ostanú. **Mažú sa iba body, ktoré už sú na serveri** – tam ostáva plná trasa. Kilometre, časy, kniha jázd a štatistiky sa nemenia. Prebieha samo raz týždenne, alebo tlačidlom *Prerediť teraz*.

26. Webový prehľad na počítači

Na serveri je aj moderný webový dashboard (Bootstrap), kde jazdy a chôdzu prezeráte na počítači alebo tablete. Adresu nastaví správca servera, napr. `https://vas-server/cartracking/web/`. Prihlásite sa rovnakým e-mailom a heslom ako v aplikácii; prihlásenie si stránka môže zapamätať (iba v tomto prehliadači).

Horná lišta platí pre všetky stránky: obdobie **Týždeň / Mesiac / Rok** s posunom ‹ ›, výber vozidla, obnovenie, svetlý / tmavý režim a menu účtu (tlač, odhlásenie).

Stránka je **responzívna** – funguje na počítači, tablete aj mobile. Na mobile je dole **navigačná lišta** (Prehľad, Jazdy, Mapa, Kniha, Viac), výber obdobia a vozidla sa rozloží na celú šírku a grafy a mapy sa prispôsobia displeju.

Stránka Analýzy

Menu **Prehľad → Analýzy** – podrobnejšie grafy a tabuľky. Výber vozidla platí pre všetko; „12 mesiacov“ končí mesiacom zvoleného obdobia.

Graf / tabuľka	Čo ukazuje
Vývoj za 12 mesiacov (graf)	Služobné a súkromné km po mesiacoch, náklady na palivo a kroky – vidno sezónnosť a trend.
Dĺžka jázd (graf)	Koľko jázd je krátkych (do 2 km, 2–5 km …) a aký podiel kilometrov tvoria.
Kedy jazdíte (teplotná mapa)	Km podľa dňa v týždni a hodiny začiatku jazdy – čím tmavšie, tým viac km. Prejdením myšou počet jázd a km.
Rýchlosť × vzdialenosť (graf)	Každá jazda ako bodka (km a priemerná rýchlosť), služobné a súkromné farebne; kliknutím sa otvorí detail jazdy.
Štýl jazdy po týždňoch (graf + tabuľka)	Skóre, prudké brzdenia a zrýchlenia na 100 km, čas a % času nad limitom, max. rýchlosť.
Prehľad po mesiacoch (tabuľka)	Jazdy, km, služobné a súkromné km, dni s jazdou, čas za volantom, Ø rýchlosť, Ø km na jazdu, palivo, náklady, Ø skóre, kroky; súčty v päte.
Najčastejšie ciele (tabuľka)	Cieľ (miesto alebo adresa), počet návštev, km, Ø km a trvanie, Ø čas príchodu, podiel služobných, náklady, posledná návšteva (kliknutím detail jazdy).
Dni v týždni (tabuľka)	Jazdy, km, Ø km za deň, Ø jazda, čas za volantom, služobné km, Ø čas prvého odchodu, Ø skóre, kroky.

Všetky tabuľky sa dajú **zoradiť ťuknutím na nadpis stĺpca**, vyhľadávať v nich a exportovať (Excel, CSV, tlač).

Tabuľky (jazdy, kniha jázd, náhrady, tankovania, spoločná kniha) majú:

- **vyhľadávanie**, triedenie ťuknutím na nadpis stĺpca a stránkovanie (počet riadkov na stranu, aj „všetky“),
- **Excel** (.xlsx s číslami, ktoré sa dajú sčítať) a **CSV**, **Tlač** a **Stĺpce** – skrytie stĺpcov, ktoré nepotrebujete,
- riadok **Spolu**, ktorý sa prepočíta podľa vyhľadávania a filtrov,
- na úzkom displeji sa menej dôležité stĺpce zbalia – modrá šípka ▸ na začiatku riadku ich rozbalí.

Pri tlači sa vždy vytlačia **všetky riadky a stĺpce** bez ovládacích prvkov.

Stránka	Čo ukazuje
Dashboard	6 ukazovateľov (km, jazdy, čas za volantom, náklady na palivo, služobné km, kroky) so šípkou a % zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu; graf km (služobné / súkromné) a krokov, podiel vozidiel, jazdy podľa hodiny a dňa v týždni, mapa posledných jázd, posledné jazdy, štýl jazdy, rekordy a blížiace sa pripomienky.
Jazdy a chôdza	Súhrn obdobia a tabuľka všetkých záznamov s filtrami (auto / chôdza, služobné / súkromné), vyhľadávaním a exportom. Kliknutím na riadok sa otvorí detail.
Detail jazdy	Bočný panel s mapou trasy farbenej podľa rýchlosti, grafom rýchlosti v čase a štatistikami (vzdialenosť, čas, priemer, maximum, štýl).
Mapa	Veľká mapa až 150 jázd obdobia, prepínače auto / chôdza / miesta a farbenie podľa rýchlosti.
Časová os dňa	Jazdy, chôdza a zastávky vybraného dňa v poradí, s mapou; tlač a CSV.
Kniha jázd a **Cestovné náhrady**	Tlačové zostavy s hlavičkou (v dialógu tlače zvoľte „Uložiť ako PDF“) a export CSV pre Excel.
Vozidlá a tankovanie	Štatistiky každého vozidla, graf skutočnej spotreby, tankovania a pripomienky; spoločná kniha jázd a správa zdieľania (pre vlastníka).
Časté trasy	Najčastejšie opakované trasy s počtom, priemerným časom a vzdialenosťou.
Chôdza a kroky	Grafy krokov a vzdialenosti, ročná „heatmapa“ krokov (365 dní) a séria dní so splneným cieľom.
Miesta	Uložené miesta na mape a zoznam.
Účet a server	Stav zálohy na serveri a prehľad uložených nastavení.

> Odkaz na konkrétny deň sa dá uložiť ako záložku – napr. `…/web/#/den?d=…` . Tmavý režim sa pamätá v prehliadači.

27. Záloha a obnova

Nastavenia → Záloha a obnova:

- **Zálohovať** – vytvorí jeden súbor `cartracking-zaloha-RRRR-MM-DD.ctbak` so všetkými jazdami (aj trasami), chôdzou, vozidlami, miestami, tankovaniami, pripomienkami a nastaveniami. Uložte ho napr. na Google Disk alebo do počítača.

- **Obnoviť zo zálohy** – údaje zo súboru sa **pridajú**; nič sa neprepíše ani nezmaže a čo už v telefóne je, sa preskočí. Obnovu preto možno spustiť aj opakovane. Môžete zvoliť, či sa obnovia aj nastavenia (adresa servera a odtlačok ostanú podľa telefónu).
- Obnovené údaje sa automaticky odošlú aj na server.

> Pri výmene telefónu stačí prihlásenie – údaje aj nastavenia sa stiahnu zo servera samy (kapitola 3.4). Súbor zálohy je navyše poistka, napr. ak by bol server nedostupný alebo pri prechode na iný server.

28. Všetky nastavenia

Usporiadanie

Nastavenia sú rozdelené do **rozbaľovacích skupín**. Pri zbalenej skupine vidíte krátky súhrn aktuálneho stavu (napr. „zapnutá · od 25 km/h · koniec po 4 min státia“); ťuknutím ju rozbalíte.

Skupina	Obsah
Účet, server a záloha	Meno a e-mail, stiahnutie údajov zo servera, kontrola zálohy na serveri, adresa servera, synchronizácia, záloha do súboru, odhlásenie.
Detekcia jazdy	Automatické sledovanie, štart po reštarte, rýchlosť a čas potvrdenia, ukončenie po státí, minimálna dĺžka, GPS.
Chôdza a kroky	Sledovanie chôdze, pracovný čas, meranie vzdialenosti (kroky / GPS), dĺžka kroku a jej kalibrácia, ciele.
Vozidlá, miesta, tankovanie	Správa vozidiel, Bluetooth, miesta, pripomienky, tankovanie, náklady na auto, časté trasy.
Kniha jázd a zlučovanie	Predvolený typ jazdy, adresy, šablóny účelu, účel jazdy automaticky (notifikácia, učenie, pravidlá), kontrola jázd, automatické zlučovanie.
Štýl jazdy a rýchlosť	Hodnotenie štýlu, spôsob určenia limitu, tolerancia, upozornenie, uložené limity z mapy, moje limity.
Zvuky	Zvuky udalostí, hlasitosť, prehrávanie aj v tichom režime.
Notifikácie a zhrnutia	Oznámenia, vibrácie, mesačné zhrnutie.
Mapa a offline mapy	Typ mapy (OpenStreetMap svetlá / tmavá, turistická), režim offline, veľkosť uložených máp, preriedenie starých trás.
Widgety, lišta a skratky	Pridanie tlačidiel do lišty, skratky na ikone, informácie o widgetoch.

Vzhľad a zabezpečenie	Téma, prihlásenie odtlačkom.
Diagnostika a povolenia	Diagnostika detekcie, kontrola povolení.
Pomoc a aktualizácie	Tento návod, upozornenie na novú verziu a aktualizácia aplikácie z GitHubu.

> **Všetky nastavenia** – aj nové (kalibrácia tachometra a kroku, diagnostika, offline mapy, ciele…) – sa automaticky ukladajú na server a po prihlásení na novom telefóne sa obnovia (okrem adresy servera a odtlačku prsta).

Zvuky

Nastavenia → Zvuky – ku každej udalosti si zvolíte vlastný zvuk:

Udalosť	Predvolený zvuk
Jazda autom – začiatok	Stúpajúci akord
Jazda autom – koniec	Klesajúci akord
Chôdza – začiatok / koniec	bez zvuku
Prekročenie rýchlosti	Varovanie (len pri zapnutom upozornení; hneď a potom opakovane v nastavenom intervale, predvolene 3 s)
Parkovací lístok končí	Ding-dong

- **Na výber je 28 zvukov** vytvorených priamo v aplikácii: Zvonček, Ding-dong, Krátke pípnutie, Dvojité pípnutie, Trojité pípnutie, Stúpajúci akord, Klesajúci akord, Fanfára, Molový akord, Xylofón, Marimba, Sonar, Alarm, Siréna, Klaksón, Laser, Bublinky, Kvapka, Minca (8-bit), Power-up (8-bit), Harfa, Píšťalka, Gong, Tik-tak, Úspech, Varovanie, Sklenený tón, Retro hra. Ďalej **Systémový zvuk upozornenia**, **Bez zvuku** a **Vlastný zvuk z telefónu…** (vyzváňania, upozornenia, budíky aj vlastné súbory v telefóne).
- Ťuknutím na udalosť sa otvorí zoznam – ťuknutím na zvuk sa prehrá ukážka, **Použiť** ho uloží. Tlačidlo ▶ pri udalosti prehrá aktuálny zvuk.
- **Prehrať aj v tichom režime** (predvolene zapnuté): zvuk ide cez kanál **budíka**, preto znie aj keď je telefón stlmený alebo na vibráciách. Ak je hlasitosť budíka na nule, na čas zvuku sa zvýši na polovicu a potom sa vráti. Pri vypnutí sa zvuk riadi bežnou hlasitosťou upozornení (v tichom režime nezaznie).
- Režim **Nerušiť**: zvuk zaznie, ak má Nerušiť povolené budíky (predvolené nastavenie Androidu).

- **Hlasitosť** 0–100 % je vzhľadom na hlasitosť budíka (resp. upozornení). Zvuky majú vyrovnanú hlasitosť – žiadny nie je výrazne hlasnejší než ostatné.
- Výber zvukov sa ukladá aj na server; vlastný zvuk z telefónu sa na inom telefóne nahradí systémovým zvukom.

Posuvníky a vlastné hodnoty

- Všetky posuvníky sú **plynulé a začínajú od 0** – hodnotu nastavíte po jednotkách.
- **Ťuknutím na číslo** vpravo (rámček s ceruzkou) zapíšete **vlastnú hodnotu** klávesnicou – aj väčšiu, než je koniec posuvníka (napr. denný cieľ 40 000 krokov). Pri pracovnom čase zapíšete čas, napr. `7:30`.
- Hodnota 0 znamená „vypnuté / bez obmedzenia“ tam, kde to dáva zmysel (napr. minimálna dĺžka jazdy, tolerancia, opakovanie pripomienky). Pri časoch, ktoré musia trvať aspoň chvíľu (čas na potvrdenie jazdy, ukončenie po státí či nečinnosti, interval GPS), sa 0 správa ako najmenšia možná hodnota – 1 minúta, resp. 1 sekunda.

Sekcia / nastavenie	Predvolené	Popis
Automatická detekcia jazdy		
Automaticky sledovať jazdu	zapnuté	Hlavný vypínač automatiky.
Spustiť po reštarte telefónu	zapnuté	Obnoví detekciu po zapnutí telefónu.
Ručne spustenú jazdu ukončiť automaticky	zapnuté	Ručná jazda sa ukončí sama po zaparkovaní (keď sa auto už pohlo).
Stačí jedna podmienka	zapnuté	Jazda sa zapisuje hneď pri jazde vo vozidle (systém), pripojení Bluetooth auta alebo rýchlosti auta z GPS. Vypnuté = overenie 3 bodmi GPS.
Rýchlosť potvrdzujúca auto	25 km/h	Nižšia rýchlosť sa nepovažuje za jazdu autom.
Čas na potvrdenie jazdy	5 min	Pri Bluetooth spúšťači dvojnásobok.
Ukončiť jazdu po státí	4 min	Ako dlho môže auto stáť bez ukončenia jazdy.
Minimálna dĺžka jazdy	500 m	Kratšie automatické jazdy sa neukladajú.
GPS		

Interval záznamu polohy	3 s	Kratší = presnejšia trasa, vyššia spotreba.
Vysoká presnosť	zapnuté	Vypnutím šetríte batériu.
Šetriť batériu počas jazdy	zapnuté	Redšie body na diaľnici, úsporný režim pri státí (kapitola Diagnostika).
Notifikácie a vibrácie		
Oznámiť zapnutie / vypnutie	zapnuté	Notifikácia pri štarte a konci jazdy.
Zvuky zapnuté	zapnuté	Zvuky udalostí (kapitola Zvuky nižšie).
Prehrať aj v tichom režime	zapnuté	Cez kanál budíka – znie aj pri stlmenom telefóne.
Hlasitosť	80 %	Hlasitosť zvukov aplikácie.
Vibrovať / typ vibrácie	zapnuté / dvojitá	Krátka, dlhá alebo dvojitá; tlačidlo Vyskúšať.
Rýchlosť v trvalej notifikácii	zapnuté	Aktuálna rýchlosť počas jazdy.
Vozidlá		
Spravovať vozidlá	1 vozidlo	Názov, EČV, palivo, spotreba, cena, tachometer, max. rýchlosti, sadzba náhrady €/km, Bluetooth, zdieľanie (kapitola 7).
Spustiť po pripojení Bluetooth	vypnuté	Spustí overovanie a nastaví vozidlo ako aktívne.
Iba keď je pripojené vozidlo	vypnuté	Ignoruje iné vozidlá a verejnú dopravu.
Chôdza		
Automaticky sledovať chôdzu	zapnuté	Kroky, vzdialenosť a trasa pešo.
Iba v pracovnom čase	vypnuté	Dni v týždni, začiatok a koniec práce.
Vzdialenosť chôdze merať	z krokov	**Z krokov** (kroky × dĺžka kroku, funguje aj v budove) alebo **Z GPS** (skutočná trasa, presnejšie vonku; bez signálu sa použijú kroky).

Dĺžka kroku	75 cm	Vzdialenosť = kroky × dĺžka kroku.
Kalibrácia dĺžky kroku / automaticky	vypnuté	Dĺžka kroku z chôdze vonku s GPS (kapitola Sledovanie chôdze).
Denný cieľ krokov	8 000	Cieľ pre krúžok krokov vo widgete.
Ukončiť po nečinnosti	3 min	Minúty bez krokov, ktoré ukončia záznam.
Minimálna vzdialenosť	150 m	Kratšie presuny sa neukladajú.
Interval GPS pri chôdzi	10 s	Dlhší interval šetrí batériu.
Notifikácia / vibrácia	vypnuté	Pri začiatku a konci chôdze.
Zlučovanie jázd		
Automaticky zlúčiť po krátkej prestávke	zapnuté	Zastávka na pumpe nerozdelí jazdu.
Max. prestávka – auto / chôdza	10 min / 5 min	Dlhšia prestávka = nová jazda.
Max. vzdialenosť konca a začiatku	1 000 m	Jazdy iným vozidlom sa nezlučujú.
Miesta, pripomienky, tankovanie, záloha		
Miesta / Pripomienky / Tankovanie / Náklady na auto	–	Pozri samostatné kapitoly.
Záloha a obnova	–	Súbor .ctbak so všetkými údajmi.
Kniha jázd		
Predvolený typ jazdy	súkromná	Typ novo zaznamenanej jazdy.
Zisťovať adresy	zapnuté	Ulica a obec začiatku a cieľa. Obec sa určuje podľa OpenStreetMap, ulica podľa Google; adresa sa berie z najpresnejšieho bodu na začiatku a konci jazdy. Tlačidlo **Opraviť adresy jázd** ich prepočíta za posledných 90 dní.

Šablóny účelu jazdy	Návšteva klienta, Nákup materiálu, Porada, Servis vozidla, Pošta / úrad	Ťukacie návrhy pod poľom Účel jazdy (jedna na riadok).
Pýtať sa po jazde v notifikácii	zapnuté	Tlačidlá Služobná / Súkromná po skončení jazdy.
Učiť sa z mojich rozhodnutí	zapnuté	Rovnaká trasa zaradená 2× rovnako → ďalšie jazdy automaticky.
V pracovnom čase služobná / V deň voľna súkromná	vypnuté	Pravidlá podľa pracovných dní a hodín.
Upozorniť na podozrivé jazdy	zapnuté	Karta Kontrola jázd na Prehľade.
Štýl jazdy a rýchlosť		
Hodnotiť štýl jazdy	zapnuté	Udalosti a skóre.
Ako určovať rýchlostný limit	podľa značiek z mapy	Jednotný limit / podľa typu cesty (obec, mimo obce, diaľnica) / podľa skutočných značiek z OpenStreetMap.
Moje limity	žiadne	Vlastné opravy limitu z detailu jazdy (miesto + smer), majú prednosť pred mapou.
Jednotný rýchlostný limit	130 km/h	Iba ak je limit podľa typu cesty vypnutý.
Tolerancia	5 km/h	Rezerva pre nepresnosť GPS.
Upozorniť pri prekročení	vypnuté	Notifikácia, zvuk a vibrácia pri prekročení limitu.
Opakovať upozornenie každých	3 s	Kým je limit prekročený; reset po 2 meraniach pod limitom. 0 = iba raz.
Limity z mapy uložené v telefóne	–	Počet uložených úsekov (30 dní), tlačidlo Vymazať.
Ostatné		
Server a synchronizácia	auto, aj mobilné dáta	Adresa API, automatické odosielanie, iba cez Wi-Fi.
Mapa	podľa témy	Typ mapových podkladov.

Režim offline	vypnuté	Mapy iba z uložených dlaždíc.
Miesto pre uložené mapy	500 MB	Limit vyrovnávacej pamäte máp (prejaví sa po reštarte aplikácie).
Offline mapy – uložené dlaždice	–	Kapitola Offline mapy.
Preriediť trasy staršie ako	nikdy	Body starých jázd (už na serveri) sa preriedia na ~60 m.
Tlačidlá v rýchlej lište	–	Pridanie dlaždíc Jazda a Chôdza (Android 13+).
Mesačné zhrnutie	zapnuté	Notifikácia 1. deň v mesiaci s tlačidlami Kniha jázd – PDF / Excel za minulý mesiac.
Upozorniť na novú verziu	zapnuté	Raz denne kontrola GitHubu, notifikácia a aktualizácia jedným ťuknutím.
Zaznamenávať diagnostiku	zapnuté	Záznam udalostí detekcie v telefóne (kapitola Diagnostika detekcie).
Zabezpečenie	vypnuté	Prihlásenie odtlačkom prsta.
Vzhľad	podľa systému	Svetlá alebo tmavá téma.
Účet	–	Stiahnuť údaje a nastavenia zo servera, skontrolovať zálohu na serveri, vymazanie jázd z telefónu, odhlásenie.

29. Diagnostika detekcie

Ak sa jazda nespustila, skončila priskoro alebo sa zaznamenalo niečo, čo nemalo, pomôže diagnostika: **Nastavenia → Diagnostika a povolenia → Otvoriť diagnostiku**.

Podmienky detekcie

Hore je kontrola všetkého, bez čoho automatika nefunguje – automatické sledovanie zapnuté, rozpoznávanie aktivity zaregistrované, presná poloha, poloha „Povoliť vždy", fyzická aktivita, notifikácie, bez obmedzenia batérie a stav Bluetooth auta (ak je podmienkou). ⚠️ označuje, čo treba opraviť (väčšinou v Povoleniach).

Batéria počas sledovania

Karta ukazuje za posledných 7 dní, ako dlho bežala GPS (jazdy, chôdza aj overovanie) a o koľko percent počas toho klesla batéria, aj priemer v % za hodinu. Úseky, keď sa telefón nabíjal (napr. v aute), sa do spotreby nezarátajú.

Šetriť batériu počas jazdy (Nastavenia → Detekcia jazdy → GPS, predvolene zapnuté): po minúte nad 90 km/h sa body zaznamenávajú redšie (najviac každých 6 s – na diaľnici je trasa aj tak rovná), po 45 s státia (kolóna, semafor, čakanie) sa GPS prepne do úsporného režimu (10 s, nižšia presnosť). Pri rozjazde sa hneď vráti normálny interval. Zmeny režimu vidíte v zázname ako „GPS režim: …“.

Záznam udalostí

Kategória	Čo zaznamenáva
Systém	Čo hlásil Android – začiatok/koniec „vo vozidle“, chôdza, bicykel; aj oneskorené alebo staré (ignorované) udalosti.
Overovanie	Začiatok overovania jazdy a podmienky; prečo sa jazda **zahodila** (napr. „za 5 min sa nenamerali 3 body ≥ 25 km/h (max. 18 km/h)“, bicykel, vystúpenie).
GPS	Počas overovania každý bod: rýchlosť, presnosť a počet rýchlych bodov z troch.
Jazda / Chôdza	Zapnutie a vypnutie režimu, dôvod konca (státie X min, vystúpenie, koniec pracovného času), súhrn, kalibrácia kroku.
Bluetooth	Pripojenie a odpojenie Bluetooth vozidla.
Problém	Napr. chýbajúce povolenie polohy, odhlásený používateľ.
Aplikácia	Ručné príkazy – spustiť jazdu, chôdzu, ukončiť, „Nie je to jazda“.

- Filtrami **Všetko / Detekcia / Jazda / Chôdza / Problémy** zúžite zoznam; najnovšie udalosti sú hore a zoznam sa obnovuje každé 3 sekundy.
- **Zdieľať** – pošle textový súbor so stavom telefónu, nastaveniami a celým záznamom (napr. e-mailom na analýzu). **Kôš** záznam vymaže.
- Záznam sa ukladá iba v telefóne (najviac ~400 kB, staršie sa mažú) a dá sa vypnúť prepínačom **Zaznamenávať diagnostiku**.

> Typický príklad: v zázname vidíte „Systém hlási začiatok: vo vozidle“ → „GPS 18 km/h … rýchlych bodov 0/3“ → „Nie je to jazda autom – zahodené: … (max. 18 km/h)“. Išli ste pomaly v meste – znížte *Rýchlosť potvrdzujúcu auto* alebo predĺžte *Čas na potvrdenie jazdy*.

30. Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Neviem, prečo sa jazda nespustila / skončila	Otvorte Diagnostiku detekcie – pri každej udalosti je uvedený dôvod; súbor môžete zdieľať.

Km v knihe jázd nesedia s tachometrom	Zapisujte tachometer pri tankovaní a použite Kalibráciu km podľa tachometra (pri tankovaní vozidla).
Po prihlásení na novom telefóne chýbajú jazdy	Pozrite na Prehľad – sťahovanie môže ešte bežať alebo čakať na internet. Ak zlyhalo, ťuknite na Skúsiť znova. Na server sa dostanú iba jazdy, ktoré starý telefón stihol odoslať.
Zdieľanie: „Používateľ s týmto e-mailom nemá účet“	Vodič sa musí najprv zaregistrovať v aplikácii na rovnakom serveri (rovnaká adresa API).
Zdieľané vozidlo sa neobjavilo	Otvorte Nastavenia → Vozidlá (stiahne sa zo servera) alebo počkajte na synchronizáciu. Musíte byť online.
Offline mapa je sivá	Táto časť mapy nebola prezretá v danom priblížení (alebo pri inom type mapy – svetlá a tmavá OpenStreetMap zdieľajú tie isté dlaždice). Pozrite si ju raz online, prípadne vypnite Režim offline.
Tlačidlo v rýchlej lište nič nerobí	Najprv sa prihláste v aplikácii. Pri niektorých telefónoch sa aplikácia na okamih otvorí – to je v poriadku.
Jazda sa nespustila automaticky	Skontrolujte Povolenia (všetky zelené) a výnimku z batérie. Rozpoznanie trvá 30 s – 2 min od rozbehnutia. Pri telefónoch Xiaomi/Huawei zapnite Automatické spustenie.
Zaznamenala sa jazda autobusom	Zmažte ju v detaile jazdy. Do budúcna použite Bluetooth auta a voľbu „Sledovať iba keď je pripojené auto“.
Jazda sa ukončila v zápche	Zvýšte *Ukončiť jazdu po státí* (napr. na 8 min). Ak sa jazda rozdelila, zlúči sa automaticky (do 10 min), prípadne ju zlúčte ručne.
Zlúčili sa jazdy, ktoré mali byť oddelené	Znížte *Max. prestávka* alebo vypnite automatické zlučovanie v Nastavenia → Zlučovanie jázd.
Jazda sa skončila až dlho po zaparkovaní	Znížte *Ukončiť jazdu po státí*. Čas konca jazdy sa aj tak počíta od posledného pohybu.
„Server musí používať HTTPS“	Adresa servera musí začínať https:// a server musí mať platný certifikát. Nešifrované http nie je povolené.
Jazda sa nepomenovala podľa miesta	Zväčšite okruh miesta (napr. na 250 m) – GPS na začiatku jazdy môže byť nepresná. Potom v Miestach ťuknite na ikonu synchronizácie (použiť na doterajšie jazdy).
Spotreba z tankovania sa nezobrazuje	Potrebné sú aspoň dve tankovania „do plna“ so správnym stavom tachometra.
Widget sa neaktualizuje	Otvorte aplikáciu – widget sa obnoví. Pri niektorých výrobcoch povoľte aplikácii beh na pozadí (pozri Povolenia).

„Server je nedostupný“	Na prihlasovacej obrazovke ťuknite na „Server: …“ a otestujte adresu. Musí končiť `/api/`.
Jazdy sa neodosielajú	Prehľad → Synchronizovať teraz. Skontrolujte voľbu „Iba cez Wi-Fi“.
Nezobrazuje sa adresa	Adresa sa zisťuje pri konci jazdy a potrebuje internet. Bez pripojenia ostane prázdna.
Nesprávna obec (napr. okresné mesto namiesto dediny)	Od verzie 2.0 sa obec zisťuje z OpenStreetMap a stará uložená poloha zo začiatku jazdy sa ignoruje. Staršie jazdy opravíte v **Nastavenia → Kniha jázd a zlučovanie → Opraviť adresy jázd**. Ak Google ani OpenStreetMap obec nepoznajú, zobrazí sa „okres …“.
Mapa je sivá	Mapové podklady potrebujú internet (alebo vypnite Režim offline). Turistická mapa má detaily najviac do priblíženia 17.
Jazda sa priradila zlému vozidlu	V detaile jazdy ťuknite na Vozidlo → Zmeniť. Do budúcna priraďte vozidlám Bluetooth – prepnú sa samy.
Chôdza sa nezaznamenáva	Skontrolujte Nastavenia → Chôdza (zapnuté, pracovný čas) a povolenie Fyzická aktivita (potrebné aj pre krokomer).
Nesprávny limit (obec / mimo obce)	Ťuknite počas jazdy na správny typ cesty na Prehľade. Údaje pochádzajú z OpenStreetMap a nemusia byť všade úplné.
Chôdza sa ukladá príliš často	Zvýšte Minimálnu vzdialenosť alebo zapnite Iba v pracovnom čase.
Aplikácia sa nedá aktualizovať	Staré skúšobné verzie (build 1–3) raz odinštalujte. Od verzie 1.1 aktualizácia funguje priamo. Pri aktualizácii z aplikácie povoľte Trasníku *Inštalovať neznáme aplikácie*.
„Príliš veľa neúspešných pokusov“	Po 10 zlých heslách na jeden e-mail (alebo 30 z jednej siete) server prihlasovanie na 15 minút zablokuje – ochrana pred hádaním hesla. Počkajte a skúste znova.
Odtlačok prestal fungovať	Po pridaní nového odtlačku sa prihláste heslom a v Nastaveniach zapnite biometriu znova.

31. Server (pre správcu)

Aplikácia komunikuje so serverom cez REST API v PHP; databáza je MySQL 8 / MariaDB 10.5+. Aplikácia sa k databáze nepripája priamo (heslo k DB by inak bolo v aplikácii).

31.1 Inštalácia

```
mysql -u root -p --default-character-set=utf8mb4 < backend/schema.sql

CREATE USER 'car_tracking'@'localhost' IDENTIFIED BY 'silne_heslo';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON car_tracking.* TO 'car_tracking'@'localhost';
```

Priečinok `backend/api` skopírujte na web server (napr. `/cartracking/api`), upravte `config.php`. Apache potrebuje `mod_rewrite` (súbor `.htaccess` je priložený). **HTTPS je povinné** – aplikácia nešifrované spojenie odmietne.

31.2 Aktualizácia databázy

Skript	Kedy ho spustiť
`migrate_prefix.sql`	Databáza vznikla ešte s tabuľkami bez prefixu `CarTracking_`.
`migrate_v2.sql`	Prechod na verziu 1.1 (kniha jázd, štýl jazdy). Nová inštalácia ho nepotrebuje.
`migrate_v3.sql`	Prechod na verziu 1.2 (vozidlá, chôdza). Spustite po `migrate_v2.sql`.
`migrate_v4.sql`	Prechod na verziu 1.3 (limity vozidla v obci / mimo obce / na diaľnici).
`migrate_v5.sql`	Prechod na verziu 1.5 (miesta, tankovanie, pripomienky).
`migrate_v6.sql`	Prechod na verziu 1.6 (sadzba náhrady €/km, zdieľané vozidlá).
`migrate_v7.sql`	Prechod na verziu 1.7 (nastavenia na serveri, Bluetooth adresa vozidla – obnova na novom telefóne).
`migrate_v8.sql`	Prechod na verziu 2.0 (ochrana prihlásenia – tabuľka pokusov, výdavky na auto). Bez nej server funguje, len bez obmedzenia pokusov.

31.3 Tabuľky

Tabuľka	Obsah
`CarTracking_users`	Používatelia (heslo ako bcrypt hash).

`CarTracking_api_tokens`	Prihlasovacie tokeny (iba SHA-256 hash). Platnosť 90 dní, používaním sa predlžuje; nepoužívaný token vyprší a vypršané sa priebežne mažú.
`CarTracking_login_attempts`	Neúspešné prihlásenia a registrácie (e-mail, IP, čas) na obmedzenie pokusov; mažú sa po 1 dni.
`CarTracking_vehicles`	Vozidlá: názov, EČV, palivo, spotreba, cena, tachometer, limity, sadzba €/km.
`CarTracking_vehicle_shares`	Zdieľanie vozidla s ďalšími používateľmi.
`CarTracking_settings`	Nastavenia aplikácie používateľa (JSON, novšie vyhráva).
`CarTracking_trips`	Jazdy a chôdza: typ (car/walk), vozidlo, časy, km, kroky, adresy, účel, skóre.
`CarTracking_items`	Miesta, tankovania, pripomienky a výdavky na auto (JSON, novšia verzia vyhráva).
`CarTracking_trip_points`	Body trasy: čas, poloha, rýchlosť, presnosť, udalosť.

31.4 API

Metóda a cesta	Popis
`POST /register`	Registrácia → token
`POST /login`	Prihlásenie → token
`POST /logout`	Zrušenie tokenu
`GET /me`	Aktuálny používateľ
`POST /trips/sync`	Odoslanie jázd a bodov (opakovateľné bez duplicít)
`GET /trips` , `GET /trips/{uuid}`	Zoznam jázd, detail s bodmi
`DELETE /trips/{uuid}`	Zmazanie jazdy
`POST /vehicles/sync` , `GET /vehicles`	Odoslanie a zoznam vozidiel
`POST /items/sync` , `GET /items?kind=`	Miesta, tankovania, pripomienky, výdavky (`place | refuel | reminder | expense`)
`GET /trips?from=&to=&type=`	Jazdy za obdobie (ms), typ car / walk
`GET|POST /vehicles/{uuid}/shares`	Zoznam / pridanie zdieľania (vlastník, `{email}`)

`DELETE /vehicles/{uuid}/shares/{user_id}`	Zrušenie zdieľania (vlastník alebo sám vodič)
`GET /vehicles/{uuid}/trips?from=&to=`	Spoločná kniha jázd – jazdy všetkých vodičov s menom vodiča
`GET|PUT /settings`	Nastavenia aplikácie (`{settings, updated_at}`)
`GET /backup/status`	Čo má používateľ na serveri (počty jázd, vozidiel, položiek, nastavenia)
`POST /trips/points`	Body trasy až 50 jázd naraz (`{uuids:[…]}`) – obnova na novom telefóne

31.5 Webový prehľad

Priečinok `backend/web` skopírujte vedľa priečinka `api` (napr. `/cartracking/web`). Stránku tvoria tri súbory – `index.html` , `app.css` a `app.js` – bez inštalácie; API hľadá v `../api/` (dá sa zmeniť na prihlasovacej obrazovke). Knižnice Bootstrap, Chart.js a Leaflet sa načítavajú z cdnjs.cloudflare.com, DataTables, jQuery a JSZip z cdn.jsdelivr.net, mapové dlaždice z tile.openstreetmap.org.

32. Bezpečnosť a súkromie

- Poloha sa zaznamenáva **iba počas jazdy autom a pri zapnutom sledovaní chôdze** (prípadne len v pracovnom čase); v pokoji sa GPS nepoužíva.
- Jazdy sa ukladajú v telefóne a odosielajú **iba na váš server**, ktorý zadáte – vždy šifrovane (HTTPS).
- Súbor zálohy nie je šifrovaný – obsahuje vaše trasy, uchovávajte ho na bezpečnom mieste.
- Prihlasovací token je v telefóne šifrovaný kľúčom v Android Keystore; heslo sa v telefóne neukladá.
- Na serveri sa heslá ukladajú ako bcrypt hash a tokeny ako SHA-256 hash.
- **Ochrana servera (od 2.0):** najviac 10 neúspešných prihlásení na e-mail a 30 z jednej IP adresy za 15 minút (potom HTTP 429), najviac 10 registrácií z IP za hodinu; odpovede API majú bezpečnostné hlavičky (`X-Content-Type-Options` , `X-Frame-Options` , `Referrer-Policy` , `Cache-Control: no-store`); nepoužívaný token vyprší po 90 dňoch.
- Na adresy začiatku a cieľa sa posielajú súradnice začiatku a cieľa geokódovaniu systému Android (Google) a službe Nominatim (OpenStreetMap); dá sa vypnúť v Nastaveniach (Zisťovať adresy).
- Mapové podklady sa sťahujú z OpenStreetMap / OpenTopoMap; posielajú sa im iba čísla zobrazených dlaždíc, nie vaše jazdy.
- Zdieľané vozidlo: vlastník a vodiči, s ktorými je zdieľané, vidia jazdy **tohto vozidla** (čas, trasa, účel) – nie vašu chôdzu ani jazdy inými vozidlami. Zdieľanie sa dá kedykoľvek zrušiť.

- Webový prehľad posiela vaše údaje (jazdy, prihlásenie) iba na váš server; knižnice, písmo a mapové dlaždice sťahuje prehliadač z verejných CDN (kapitola 33). Prihlásenie si pamätá len v prehliadači, kde ste ho zaškrtli.
- Na rozpoznanie typu cesty sa počas jazdy približne každých 400 m posiela aktuálna poloha službe Nominatim (OpenStreetMap); pri limitoch zo značiek sa sťahujú cesty v okolí (približne každý kilometer jazdy) zo služby Overpass API. Dá sa vypnúť voľbou Jednotný limit (Nastavenia → Štýl jazdy a rýchlosť).

33. Externé servery a IP adresy

Zoznam všetkých adries mimo vášho servera, na ktoré sa pripája aplikácia v telefóne a webový prehľad. Hodí sa na nastavenie firewallu, proxy alebo na posúdenie ochrany údajov. Okrem nich aplikácia komunikuje iba s **vaším serverom** (adresa API zadaná pri prihlásení) – vždy cez **HTTPS (port 443)**; nešifrované spojenie je zakázané.

> **IP adresy nie sú stále.** Väčšina služieb beží za sieťou CDN (Cloudflare, Fastly, Amazon CloudFront, Google) – IP adresy sa menia a líšia sa podľa krajiny, z ktorej sa pripájate. Uvedené adresy sú len **snímka z 14. 10. 2026** (verejné DNS). Vo firewalle preto povoľujte **názvy domén** (FQDN pravidlá), nie IP adresy. Aktuálne IP zistíte príkazom `nslookup doména`.

Aplikácia v telefóne

Doména a prevádzkovateľ	Účel · kedy · čo sa posiela	IPv4 (14. 10. 2026)	Rozsah / poznámka
váš server (napr. `mojadomena.sk`)	API Trasníka – synchronizácia, prihlásenie, záloha, nastavenia, zdieľanie. Posiela sa: jazdy, body trasy, vozidlá, miesta, tankovania, nastavenia.	IP vášho servera	jediné miesto s vašimi údajmi
`nominatim.openstreetmap.org` OpenStreetMap Foundation	Obec v adrese (koniec jazdy, oprava adries) a typ cesty s limitom (počas jazdy každých ~400 m). Posiela sa: GPS súradnice bodu, bez mena a účtu.	151.101.1.91 151.101.65.91 151.101.129.91 151.101.193.91	Fastly 151.101.0.0/16
`overpass-api.de` `overpass.kumi.systems` (záložný) OpenStreetMap / Overpass	Skutočné rýchlostné limity ciest v okolí (pri voľbe „podľa značiek z mapy“), približne každý kilometer jazdy. Posiela sa: obdĺžnik oblasti (~1 × 0,7 km), nie presná poloha.	162.55.144.139 65.109.112.52 193.219.97.30	Hetzner (Nemecko/Fínsko); záložný server private.coffee

`tile.openstreetmap.org`
`a./b./c.tile.openstreetmap.org`
OpenStreetMap Foundation
	Mapové podklady – svetlá aj tmavá mapa (predvolené), ukladanie prezretých dlaždíc na offline použitie. Posiela sa: číslo dlaždice (oblasť a priblíženie).	151.101.1.91
		151.101.65.91
		151.101.129.91
		151.101.193.91
			Fastly
			151.101.0.0/16

`a.tile.opentopomap.org`
`b.tile.opentopomap.org`
`c.tile.opentopomap.org`
OpenTopoMap
	„Turistická“ mapa – iba ak je zvolená. Posiela sa: číslo dlaždice.	159.195.68.179	vlastný server (Nemecko)

`api.github.com` GitHub	Kontrola novej verzie (raz denne, dá sa vypnúť v Nastavenia → Pomoc a aktualizácie). Posiela sa: bežná požiadavka bez údajov o vás.	140.82.112.0/20	vlastná sieť GitHub (aktuálne rozsahy: `api.github.com/meta`)
`github.com` `objects.githubusercontent.com` GitHub	Stiahnutie súboru `Trasnik-N.apk` – iba keď potvrdíte aktualizáciu.	140.82.112.0/20 185.199.108.133 185.199.109.133 185.199.110.133 185.199.111.133	GitHub; súbory cez Fastly (185.199.108.0/22)
servery Google (Google Play služby)	Geokóder Android (ulica a číslo v adrese), poloha cez Wi-Fi a mobilnú sieť, rozpoznanie aktivity. Posiela sa: súradnice začiatku a cieľa; ďalšie podľa nastavení Google v telefóne.	rôzne	spravuje systém Android; rozsahy: `gstatic.com/ipranges/goog.json`

- **Žiadna analytika, reklama ani hlásenie chýb tretím stranám** – aplikácia nemá Firebase, Crashlytics ani podobné knižnice.
- Bez pripojenia ku Google a OpenStreetMap aplikácia funguje – chýbať budú len adresy, typ cesty a nové mapové dlaždice (limity z mapy sa berú z uložených úsekov).
- **Od verzie 2.0 sa nepoužíva Esri** (`server.arcgisonline.com`) ani v aplikácii, ani na webe – túto adresu už nemusíte povoľovať.
- Úplne bez externých služieb (okrem vášho servera): vypnite **Zisťovať adresy**, pri limite zvoľte **Jednotný limit**, vypnite **Upozorniť na novú verziu** a zapnite **Režim offline** máp (s vopred prezretou oblasťou). Polohu GPS samotnú (satelity) internet nepotrebuje.

Webový prehľad v prehliadači

Údaje (jazdy, prihlásenie) idú iba na váš server. Prehliadač však sťahuje knižnice, písmo a mapy z týchto adries – nič z vašich údajov sa im neposiela, len bežná požiadavka prehliadača (IP adresa, typ prehliadača) a pri mapách číslo dlaždice:

Doména	Čo sa sťahuje	IPv4 (14. 10. 2026)	Prevádzkovateľ / rozsah
`cdnjs.cloudflare.com`	Bootstrap, Bootstrap Icons, Chart.js, Leaflet	104.17.24.14 104.17.25.14	Cloudflare (104.16.0.0/13)
`cdn.jsdelivr.net`	DataTables (Responsive, Buttons), jQuery, JSZip	104.17.207.5 104.17.208.5	jsDelivr cez Cloudflare (104.16.0.0/13); v niektorých krajinách aj Fastly
`fonts.googleapis.com`	Písmo Inter (štýl)	172.253.122.95	Google

`fonts.gstatic.com`	Písmo Inter (súbory)	192.178.210.94	Google
`tile.openstreetmap.org`	Mapové dlaždice OpenStreetMap (svetlá mapa; tmavá je tá istá mapa prefarbená v prehliadači)	151.101.1.91 151.101.65.91 151.101.129.91 151.101.193.91	OpenStreetMap Foundation cez Fastly (151.101.0.0/16)

Ak má byť web nezávislý od CDN, stiahnite súbory knižníc na svoj server (napr. do `web/lib/`) a v `index.html` prepíšte adresy `https://cdnjs…` a `https://cdn.jsdelivr…` na lokálne. Mapové dlaždice a písmo ostanú z internetu (písmo sa pri výpadku nahradí systémovým).

Trasník · Používateľská príručka pre verziu 2.0 · © 2026 Richard Gogola
Mapové údaje © prispievatelia OpenStreetMap (ODbL), © OpenTopoMap (CC-BY-SA).